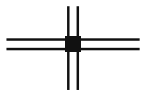
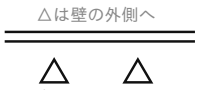
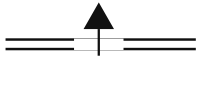
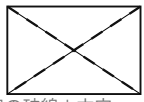
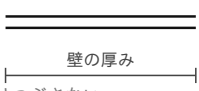
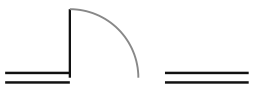
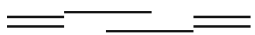
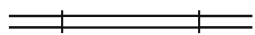
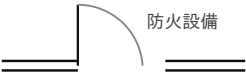
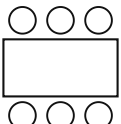
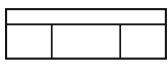
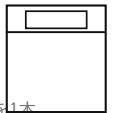
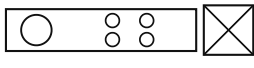
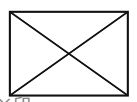
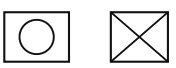
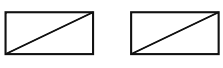
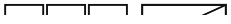
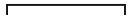


答案で使う記号の一覧

公式の標準解答例で使われている描き方。本番は黒鉛筆だけなので、色は使わず記号で区別する。

★ 要求図書に「通し柱を○印で囲み、耐力壁には△印を付ける」「出入口には▲印を付ける」と明記されている。忘れると減点。

① 通し柱  小さな■を○で囲む	② 管柱  小さな■のみ	③ 耐力壁  △は壁の外側へ 壁のそばに△印	④ 出入口の▲印  道路から敷地・建物へ
⑤ 部分詳細図の切断位置  記号と方向の矢印	⑥ 床高の書き方 玄 関 GL+480 室名の下にGL+〇〇	⑦ 吹抜け  対角線の破線+文字	⑧ 壁は2本線  壁の厚み 塗りつぶさない
⑨ 片開き戸  四分円の弧	⑩ 引違い戸・引戸  壁と平行に2本	⑪ 引違い窓  壁の中に2本線	⑫ 防火設備  防火設備 建具のそばに記号
⑬ テーブルと椅子  矩形+丸	⑭ ソファ  背もたれを1本	⑮ ベッド  枕側に線を1本	⑯ 台所の設備  流し・コンロ・冷蔵庫
⑰ 洋式便器  楕円+タンク	⑱ 浴槽  矩形に×印	⑲ 洗面台・洗濯機  丸と口に×	⑳ 下足入れ・収納  斜線を1本
㉑ 畳と押入れ 	㉒ 陳列棚・レジ 	本番は黒鉛筆のみ。色は使えないので、線の太さと記号で描き分ける。	

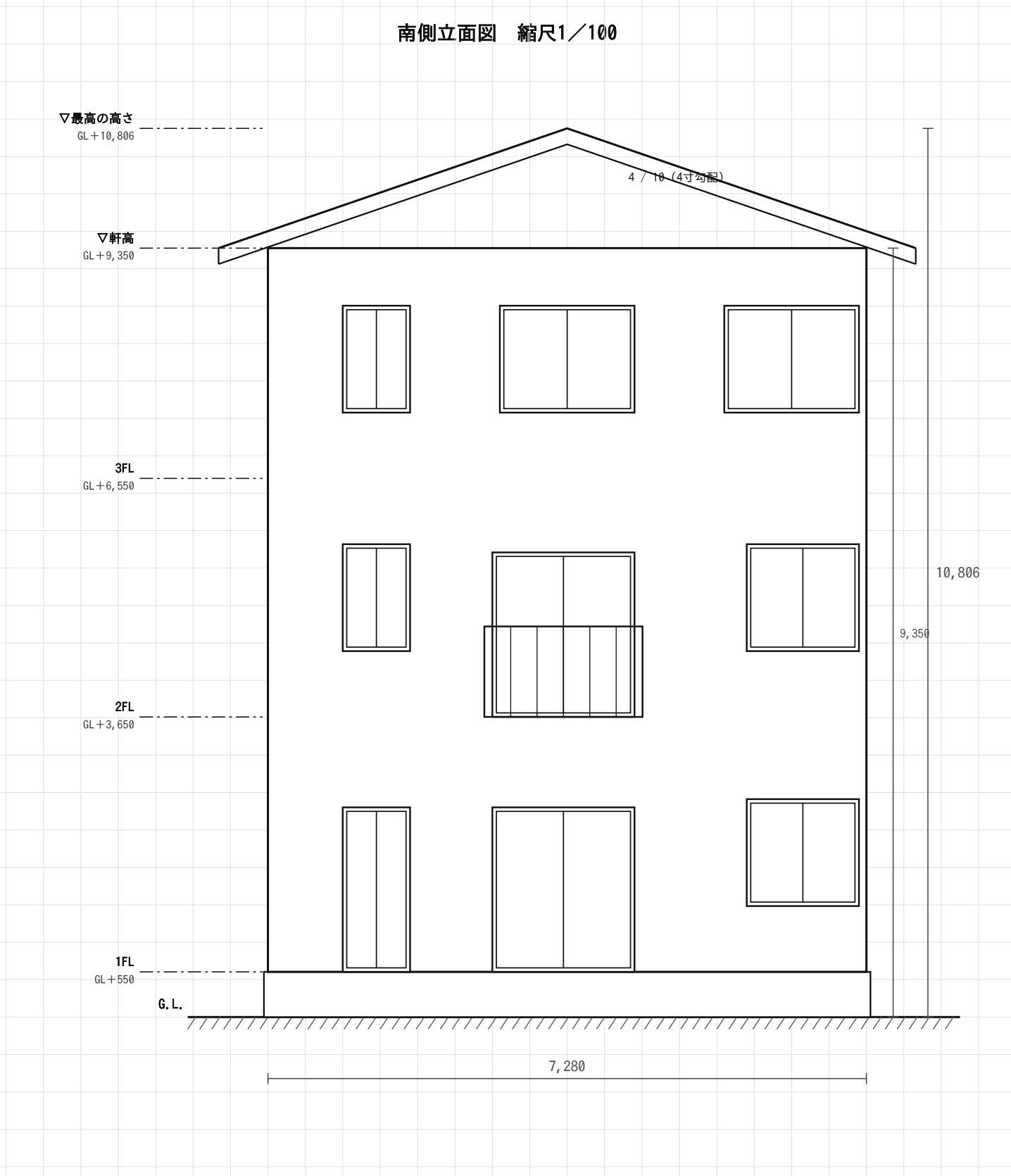
伏図の表示記号（答案用紙の凡例欄）

公式の標準解答例で使われている描き方。この欄は答案用紙に印刷されている

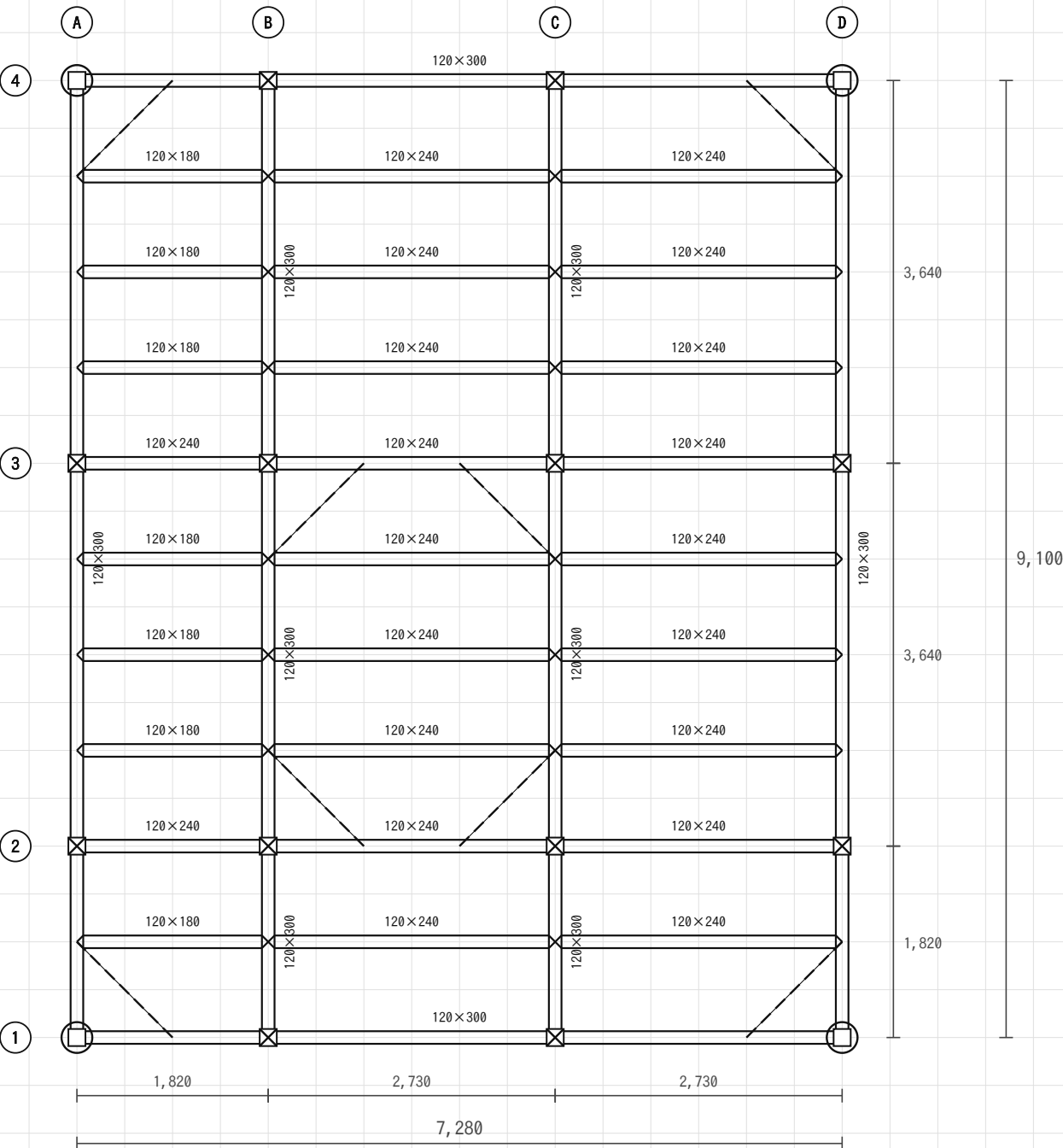
凡例の表は自分で作るものではありません。記号の意味を思い出して、空いている「断面寸法の記入欄」に数字を書き込むだけです。

	通し柱 四角を丸で囲む	120×120
	1階の管柱 バツ印	120×120
	2階の管柱 たて2本線	120×120
	1階と2階が重なる管柱 四角の中にバツ	（記入なし）
	胴差・床梁・桁・小屋梁 正角材（真四角の材）。2本の平行線で描く	120×120
	同上（平角材） 120×240 のように、図の中の梁のわきへ書く	図中に記入
	同上（丸太材） 木の形にふくらませる	図中に記入
	火打梁 破線	90×90
	棟木・小屋束 2本線＋黒丸（小屋束）	120×120
	母屋・小屋束 一点鎖線＋黒丸（小屋束）	90×90

覚え方はこれだけ
 柱も梁の幅も 120。火打梁と母屋だけ 90。
 管柱は「1階＝×」「2階＝たて2本線」「重なる＝四角の中にバツ」。
 平角材（120×240 など）の寸法は、この欄には書かない。
 → 伏図の中の、梁1本ずつのわきに書く。

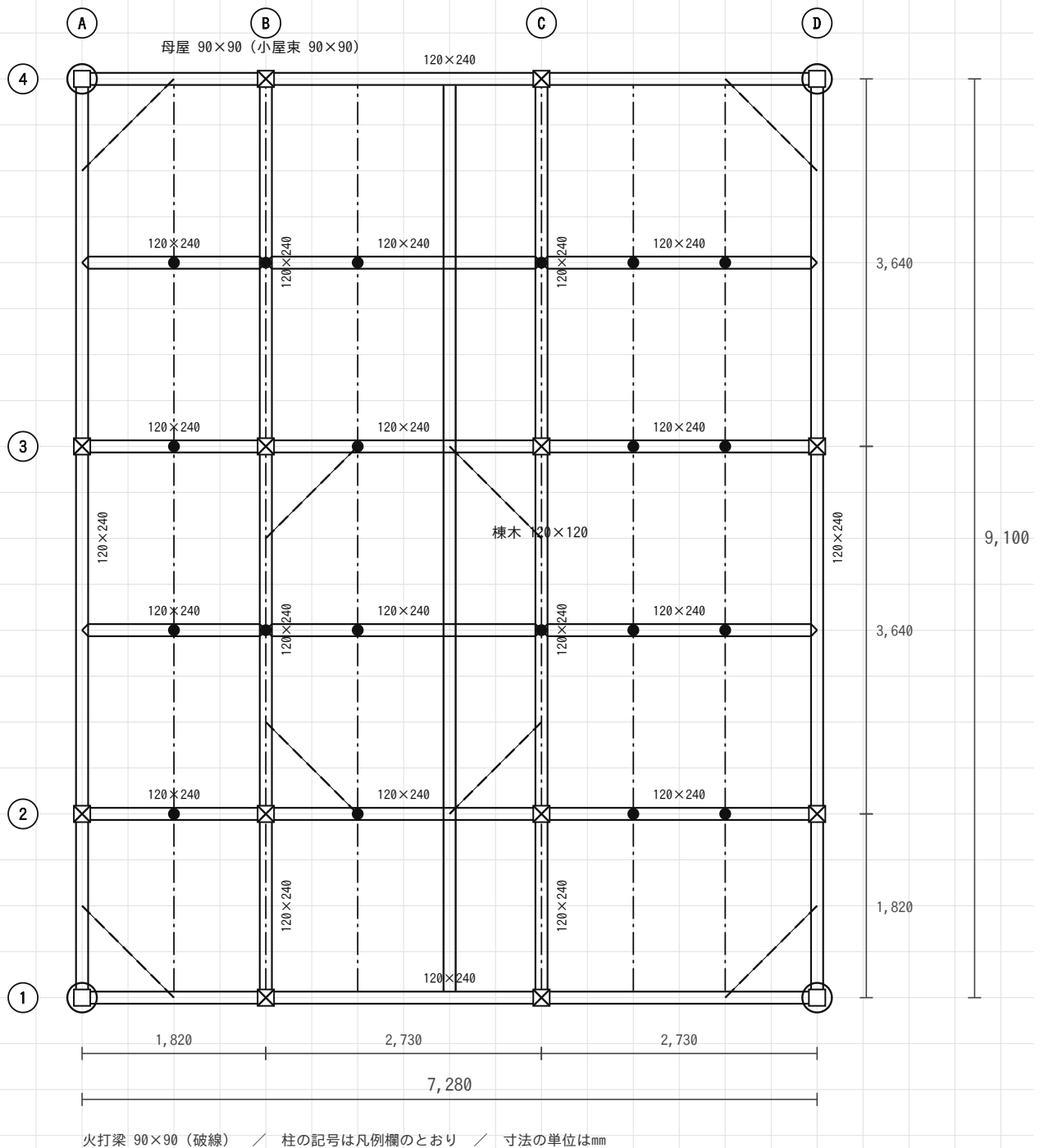


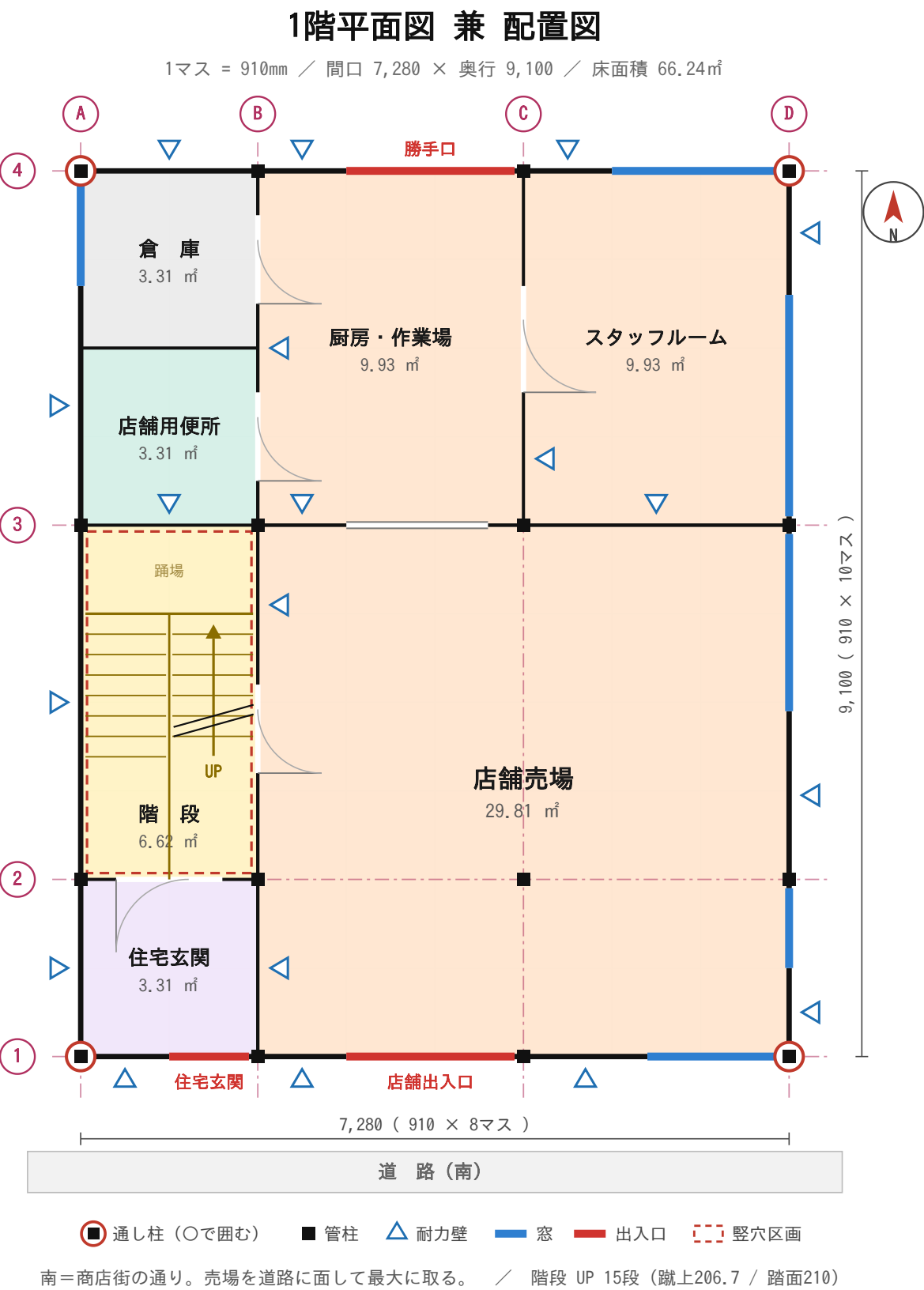
2階床伏図 兼 1階小屋伏図 縮尺1／100



火打梁 90×90（破線） / 柱の記号は凡例欄のとおり / 寸法の単位はmm

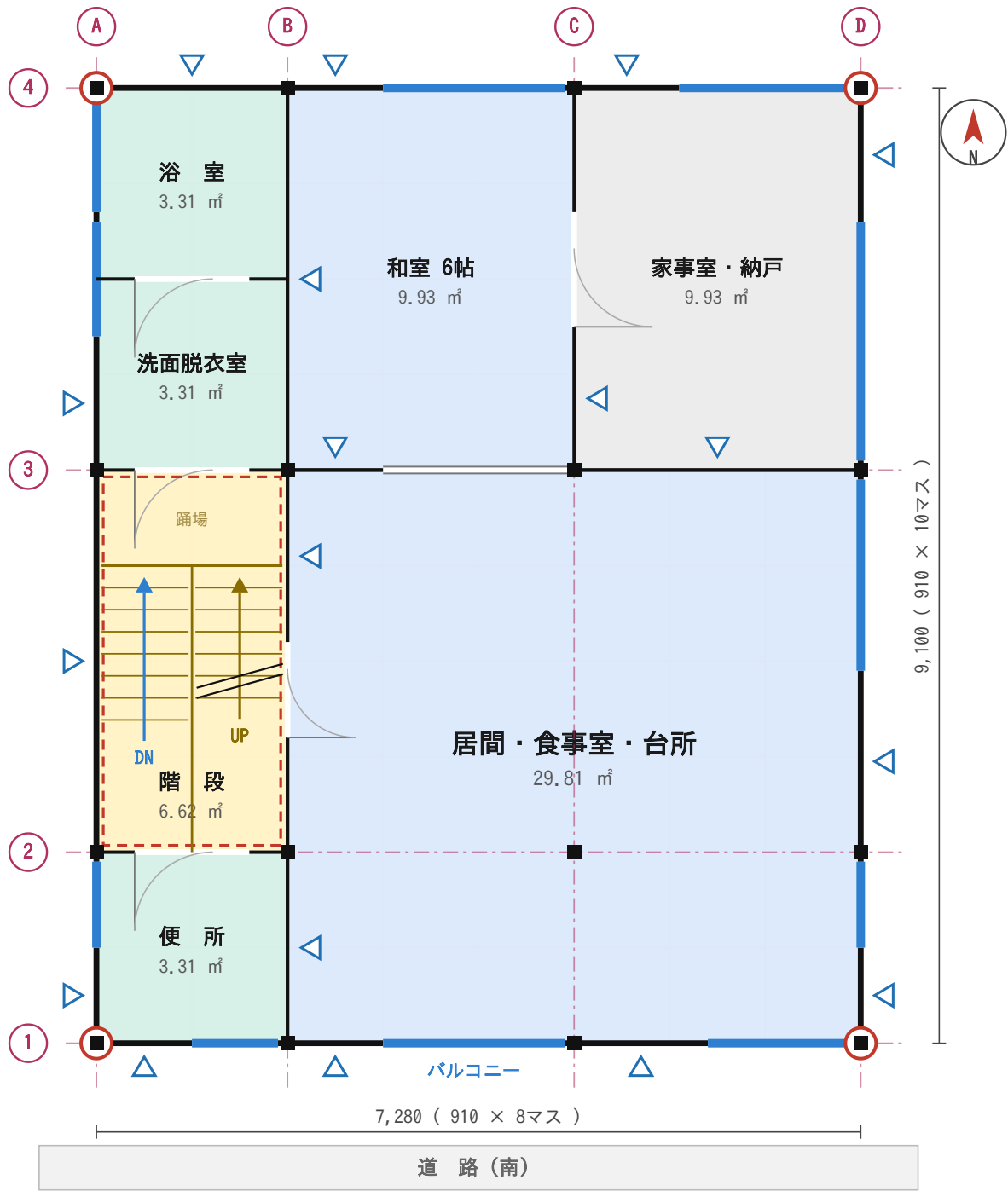
小屋伏図 縮尺1/100





2階平面図

1マス = 910mm / 間口 7,280 × 奥行 9,100 / 床面積 66.24㎡

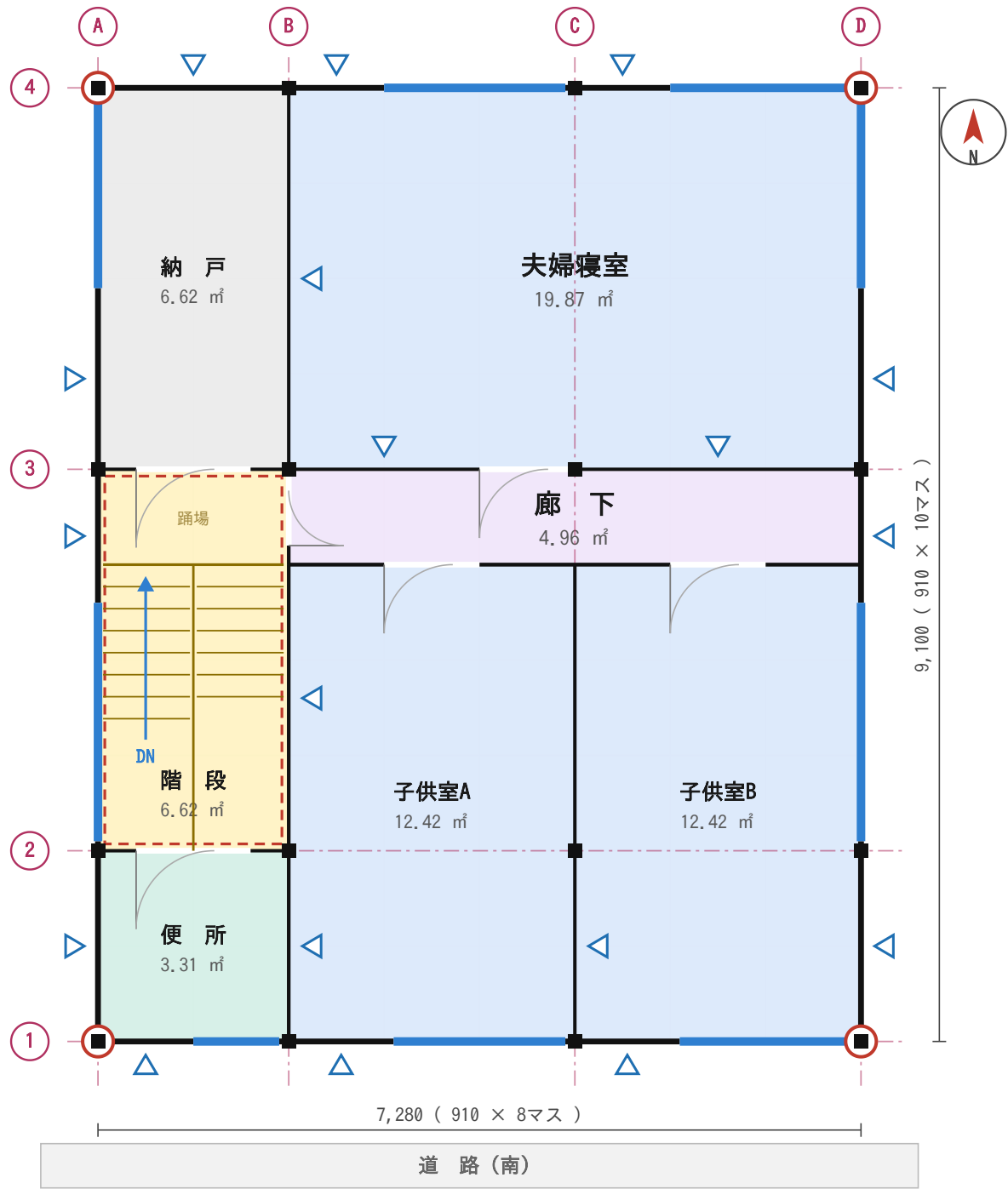


● 通し柱 (○で囲む) ■ 管柱 △ 耐力壁 — 窓 — 出入口 - - - 縦穴区画

わりを西側にまとめて、1階・3階と配管の位置をそろえる。 / 階段 UP 14段で3階へ (蹴上207.1 / 踏面210) / DN 15段で1

3階平面図

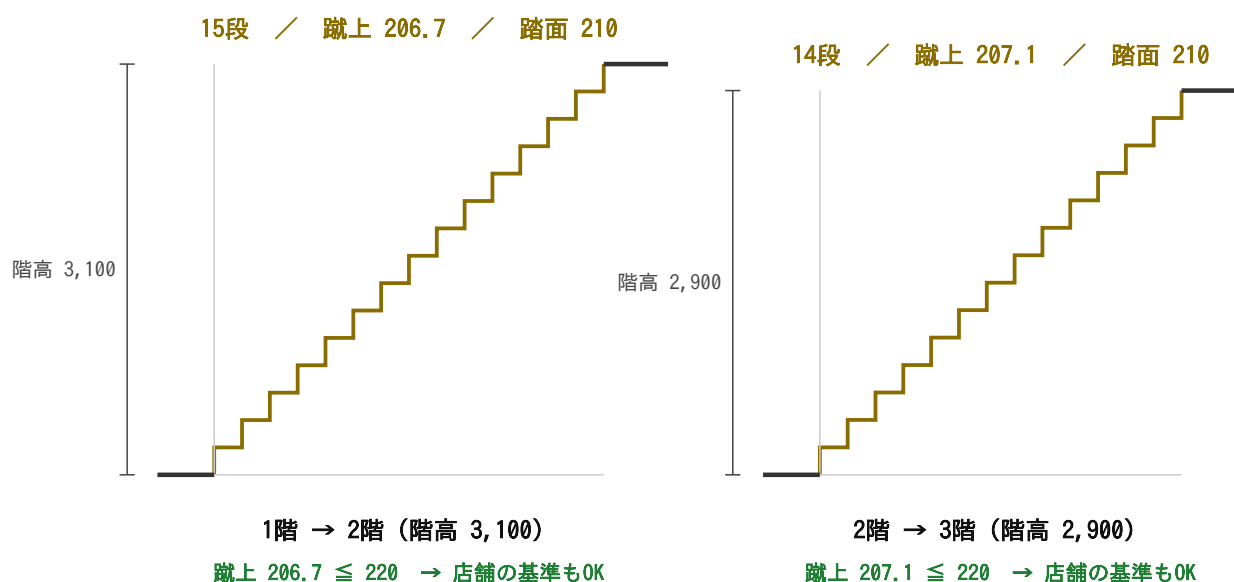
1マス = 910mm / 間口 7,280 × 奥行 9,100 / 床面積 66.24㎡



廊下を東西に1本通して、階段から全部屋へ行けるようにする。 / 階段 DN 14段で2階へ（上に階はないので上りはない）

階段の段数の割付（ここを間違えると不適合）

階高 ÷ 段数 = 蹴上（1段の高さ）。踏面はどちらも 210mm でそろえる



住宅の階段 : 幅 750以上 / 蹴上 230以下 / 踏面 150以上

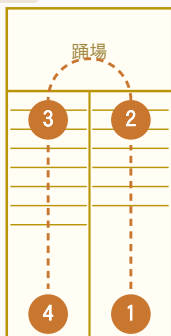
店舗の階段 : 幅 750以上 / 蹴上 220以下 / 踏面 210以上（物品販売 1,500㎡以下）

★ 1階を14段にすると $3,100 \div 14 = 221.4$ で店舗の220を超える。だから1階だけ15段にする。

階段の「UP」と「DN」

折り返し階段（1,820 × 3,640）を上から見ると、段が2本ならんでいる

その1 まず、どうやって上るのか



1階の階段（上から見た図）

①1階の床に立つ。

立つのは「東の段」の南のはし。

②北へ向かって7段上る。

③踊り場でくるっと180度まわる。

ここで向きが「北向き」から「南向き」に変わる。

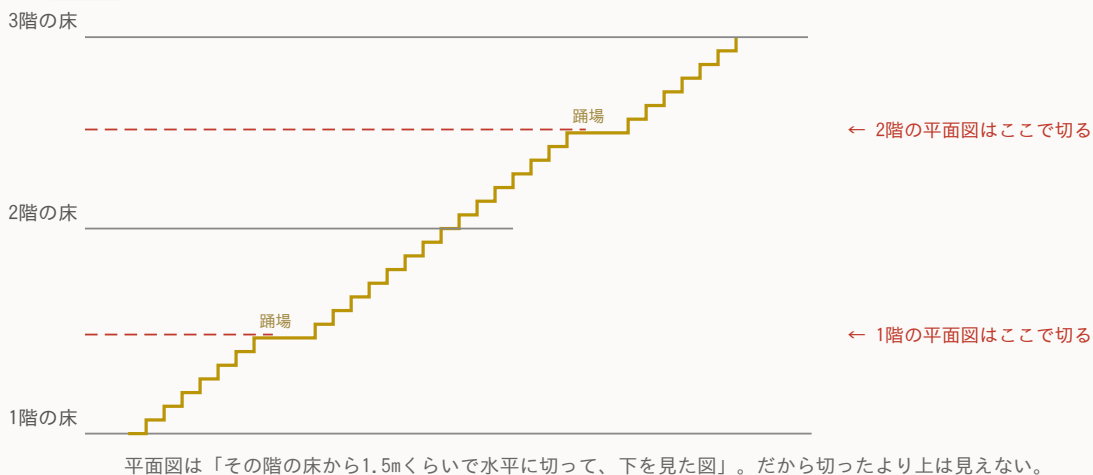
④南へ向かって8段上ると、2階の床。

着くのは「西の段」の南のはし。

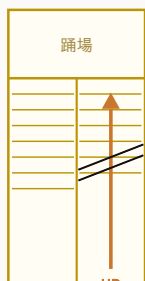
ここが大事

出発は「東の段」、到着は「西の段」。場所がちがう。

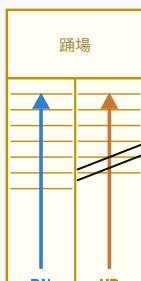
その2 横から見ると、こうなっている



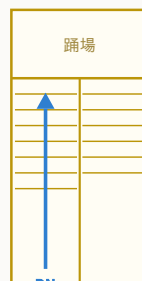
その3 だから、平面図ではこう見える



1階平面図



2階平面図



3階平面図

1階

上がるだけ。UPの矢印を1本。切断線から先は「切ったより上」。

2階

上りと下りが両方ある。矢印は2本いる。

東の段＝これから3階へ上がる → UP / 西の段＝1階から上がってきた道 → DN

3階

下りるだけ。DNの矢印を1本。上に階がないので切断線もいらない。

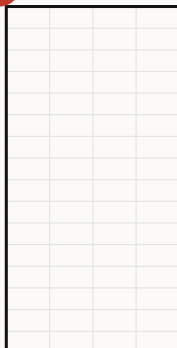
矢印はどれも「南から北へ」。上りも下りも、歩き出す向きは同じ。

階段の描き方

2マス×4マスの中に、6本の線を順に足していくだけ

その1 6コマで完成する

1 わくを描く



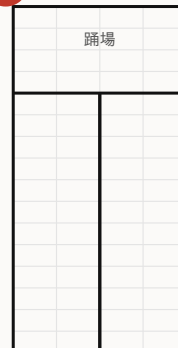
2マス×4マス。1マスは910

2 まん中に手摺の線



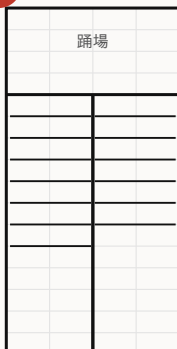
これで「910の階段が2本」になる

3 踊り場の線



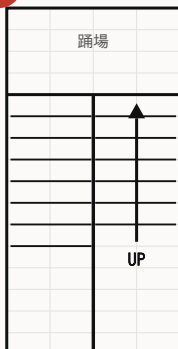
北の1マス。ここでUターン

4 段の線を等間隔に



マスの4分の1おき（踏面227.5）

5 矢印とUP



南から北へ。歩き出す向き

6 切断線



床から1.5mを追いこしたところ

その2 段数はどうして決める

① 階高（かいだか）を段数で割る

1階の階高は 3,100mm。これを何段で上がるか。

② 蹴上（けあげ）の上限を守る

1段の高さ＝蹴上。店舗のある建物は 220mm 以下（令23条）。

$3,100 \div 220 = 14.09 \dots$ 14段だと超える。だから 15段。

$3,100 \div 15 = 206.7\text{mm} \rightarrow 220\text{以下なのでOK}$

③ 踏面（ふみづら）は 210mm 以上

この型は 227.5mm（910の4分の1）。マスに乗るので描きやすい。

その3 UPとDNは階でちがう

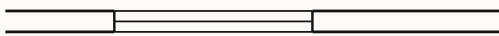
1階	UP だけ	上がる先はあるが、下りる先がない
2階	UP と DN の2本	上にも下にも行ける。ここだけ2本
3階	DN だけ	下りる先はあるが、上がる先がない

※ 矢印の向きはどの階も「南から北」。矢印は高くなる方向ではなく、その階の床から歩き出す方向。

扉と窓の描き方

壁は2本線。そこに穴をあけて、記号を描く

その1 4つだけ覚える



引違い窓

細い線を3本。いちばんよく使う

幅の目安 1,820 (2マス) / 1,365 (1.5マス)



引戸 (ひきど)

戸を2枚、少しずらして太めの線

幅の目安 1,820 (2マス) / 1,365 (1.5マス)



開き戸

戸の板+四分円の弧。弧の半径=穴の幅

幅の目安 780~910 (1マス)



両開き戸

まん中から2枚。店舗の出入口など

幅の目安 1,820 (2マス)

その2 描く順番はこれだけ

- 1 壁を2本線で全部ひく
先に外まわり、次に中の壁
- 2 建具のところに穴をあける
2本線を切る。長さはマスで数える
- 3 穴に記号を描く
窓は3本線、戸は板と弧
- 4 開く向きを確かめる
壁や家具にぶつかっていないか

その3 開く向きの決まり

- ▲ 部屋のドアは「中へ」開く
廊下側に開くと、通る人にぶつかる
- ▲ 便所は「外へ」開く
中で人が倒れたとき、ドアを開けて助けられるように
- ▲ 弧の大きさは穴の幅と同じ
幅910の戸なら、半径910の四分円。小さく描くと戸が入らない
- ▲ 引戸は戸がしまふ場所が要る
横の壁に戸1枚ぶんの余白。窓や柱があるとしまえない

数字は、ぜんぶ 910 から出てくる

910mm＝畳の短いほうの長さ。日本の木造はこれの倍数でできている

910
1マス

↓ まず、よこの長さがぜんぶ決まる

455 半マス	910 1マス	1,820 2マス＝1間	2,730 3マス	3,640 4マス＝2間	7,280 8マス
------------	------------	-----------------	--------------	-----------------	--------------

① 部屋の広さ

1マス	0.8281㎡	0.91 × 0.91
6帖の和室	9.93㎡	12マス (3マス×4マス)
8帖	13.24㎡	16マス (4マス×4マス)
この建物1階	66.24㎡	8マス×10マス = 80マス

※ 小数点以下第3位以下は切り捨て。7.28×9.10＝66.248 → 66.24

② 高さ

1FL (1階の床)	GL+550	基礎371+バッキン20+土台120+合板24+床15
階高 (1階)	3,100	店舗は天井を高く
階高 (2階)	2,900	住宅の標準
階高 (3階)	2,800	同上
軒高	GL+9,350	550+3,100+2,900+2,800
最高の高さ	GL+10,806	9,350+1,456 (屋根の三角)

※ 屋根の1,456は 3,640×0.4。4寸勾配＝よこ10進むとたて4上がる

③ 部材の太さ

柱 (通し柱・管柱)	120×120	ぜんぶ同じ
梁の幅	120	柱に合わせる。全部そろえる
梁のせい (1,820)	180	スパンが短いので細くてよい
梁のせい (2,730)	240	
梁のせい (3,640)	300	スパンが長いほど背を高く
火打梁・母屋	90×90	ここだけ90

※ 上に柱が乗ったら1寸 (30mm) 増し

④ 階段

段数	15段	3,100 ÷ 220 = 14.09 → 15段
蹴上 (1段の高さ)	206.7	3,100 ÷ 15。220以下ならOK
踏面 (1段の奥行)	227.5	910 ÷ 4。210以上ならOK
階段室の大きさ	1,820×3,640	2マス×4マス

※ 蹴上は「上限以下」、踏面は「下限以上」。向きが逆なので注意

⑤ 紙の上の長さ (1/100)

910 (1マス)	9.1mm	方眼2マスぶん
1,820	18.2mm	方眼4マスぶん
7,280 (建物の幅)	72.8mm	約7cm
9,100 (建物の奥行)	91mm	約9cm

※ 答案用紙の方眼は4.55mm＝455mm。2マス数えれば910

木材の寸法は「幅 × せい」で書く

せい＝上下方向の高さ。木を輪切りにしたときの、よこ × たて。

① 梁を立体で見ると

「幅」は横の厚み、「せい」は上下の高さ。長さは別の話。



120 × 300 と書いてあったら

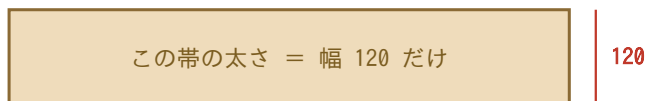
よこ（幅） = 120mm

たて（せい） = 300mm

→ 細くて背の高い木

② 伏図（上から見た図）では

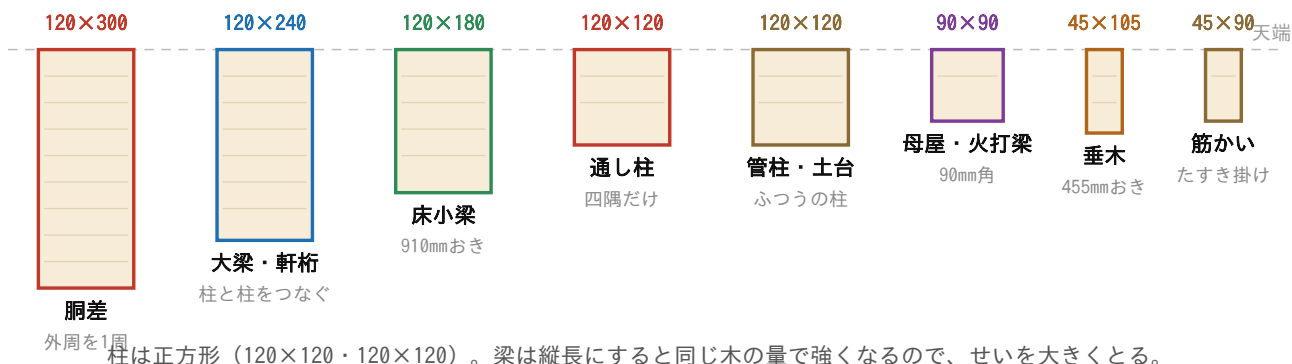
真上から見るので「幅」しか見えない。せいは下に隠れている。



だから伏図では、太さの
ちがいは線の太さと
文字で表す。

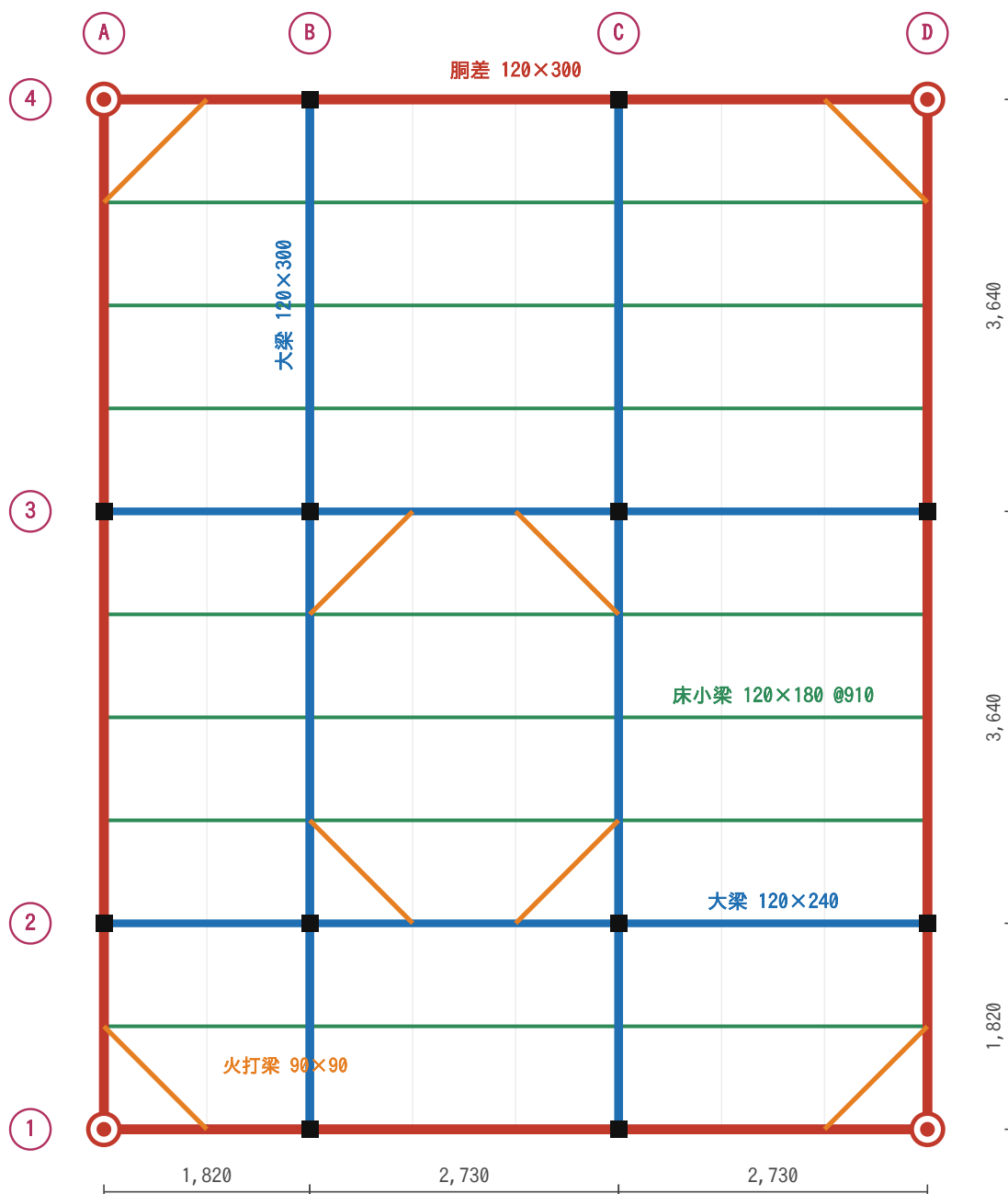
③ 断面の大きさくらべ（同じ縮尺・上をそろえてある）

幅はほとんど 120 でそろえてある。変わるの「せい」だけ。



床伏図の型（2階床伏図／3階床伏図 共通）

1マス = 910mm / 梁は「東西方向」に910ピッチで並べ、それを「南北方向」の4本の大梁で受ける

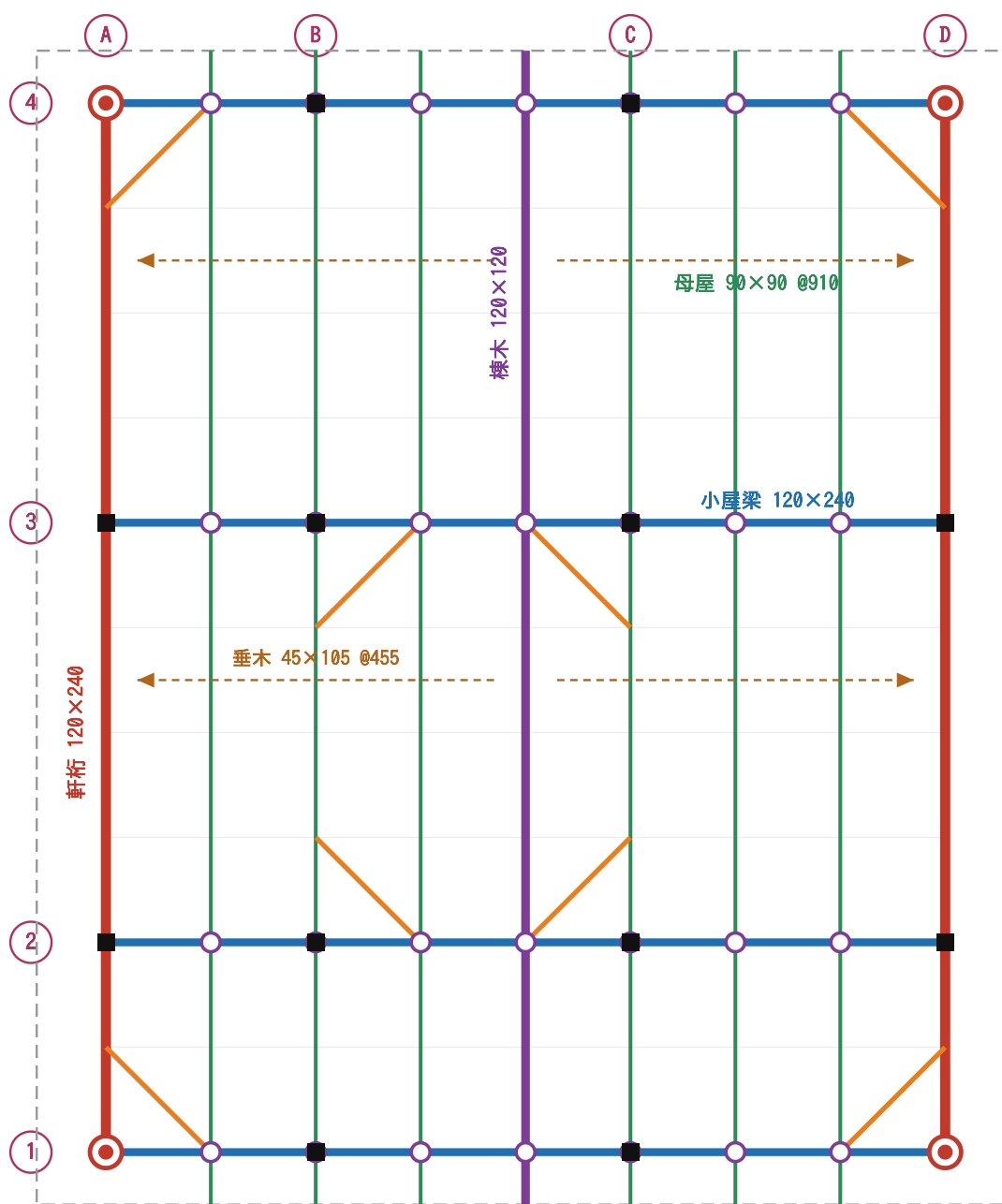


- ⊙ 通し柱 120×120（建物の四隅・1階から3階まで1本）
- 管柱 120×120（各階ごとの柱・16か所すべて上下でそろう）
- 洞差 120×300（外周をぐるり1周）
- 大梁 120×300／120×240（B・C通り と 2・3通り）
- 床小梁 120×180 @910（東西方向に並べる）
- 火打梁 90×90（隅8か所・水平のゆがみ止め）

床は構造用合板 $t=24$ を梁に直接張る（根太レス＝剛床）。梁の最大スパンは 3,640mm におさえている。

小屋伏図の型（切妻・棟は南北方向・4寸勾配）

1マス = 910mm / 棟木は建物の中央（X=3, 640）。屋根は東西の2方向へ流れる



屋根の外形（軒の出600・けらば455）

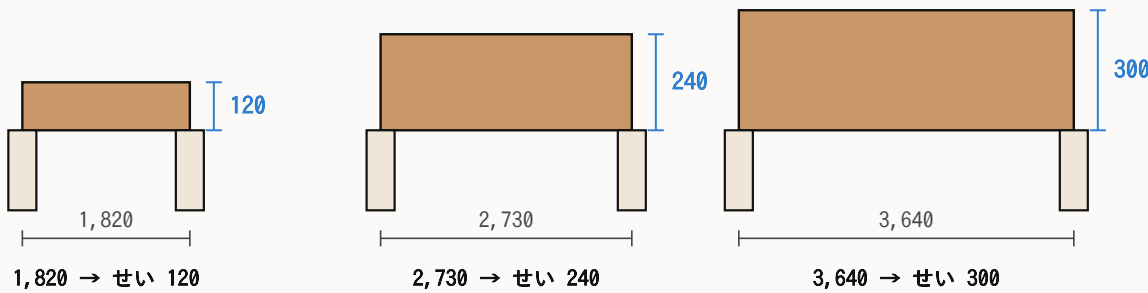
- 棟木 120×120（建物の中央・南北方向に1本）
- 母屋 90×90 @910（棟木と平行に6本）
- 小屋束 90×90（母屋と小屋梁の交点に立てる）
- 小屋梁 120×240（東西方向・柱のある通りに）
- 軒桁 120×240（A通り・D通り）
- - - 垂木 45×105 @455（棟から軒へ東西に流す）

4寸勾配 → 棟までの高さ $3,640 \times 0.4 = 1,456\text{mm}$ 。軒桁天端+1,456 が屋根のいちばん高いところ。

梁のせい（たての高さ）はこう決める

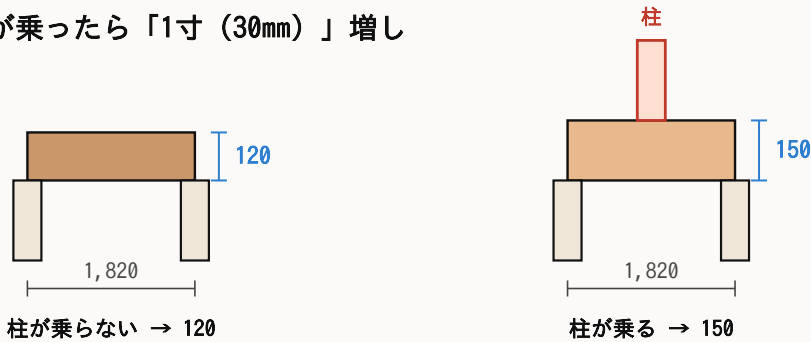
「スパン（飛んでいる長さ）」と「上に柱が乗るか」の2つだけ

その1 スパンが長いほど、せいは大きくなる



たては見やすいように約4倍で描いています

その2 上に柱が乗ったら「1寸（30mm）」増し



なぜ？
梁のまん中に柱が立つと、上の階の重さがその1点に集中するから。1寸ぶん太くして受ける。

その3 早見表（これだけ覚える）

スパン	床（上に柱なし）	床（上に柱あり）	小屋
1間 1,820	120（4寸）	150（5寸）	120（4寸）
1.5間 2,730	240（8寸）	270（9寸）	240（8寸）
2間 3,640	300	330	240（8寸）

小屋（屋根）は床より軽いので、1.5間も2間も240でよい。

幅は120でそろえる。公式の標準解答例は令和4・5・6・7年とも「柱120×120・梁の幅120」だった。

GL（ジーエル）ってなに？

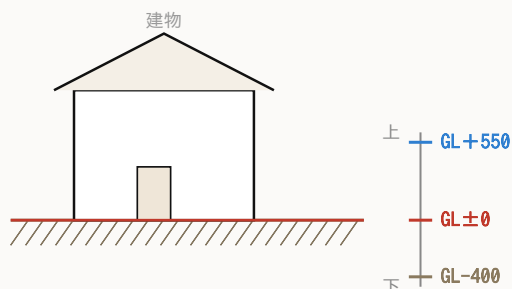
高さを測るときの「ものさしの0（ゼロ）の位置」

その1 GLは「この敷地の地面」を0にした線

GL = Ground Level = 地盤面（じばんめん）

よくある勘違い

GLは「海拔」ではありません。その敷地の地面を「ここを0にしよう」と決めた線です。
敷地がちがえばGLの位置もちがう。その図面の中だけで通じる0です。



読み方はこれだけ

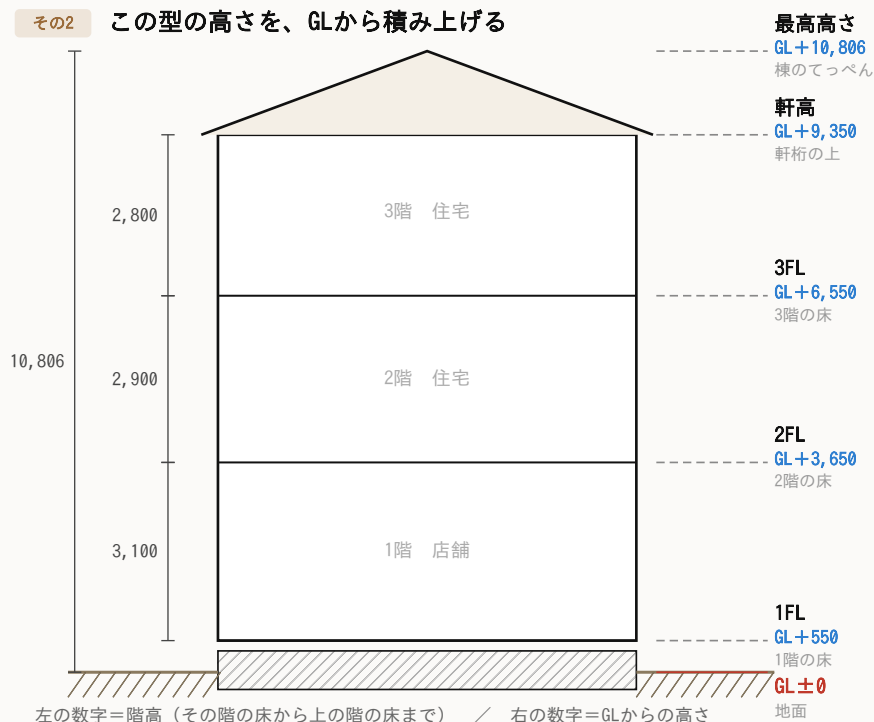
GL+550 … 地面から550mm上

GL±0 … 地面ちょうど

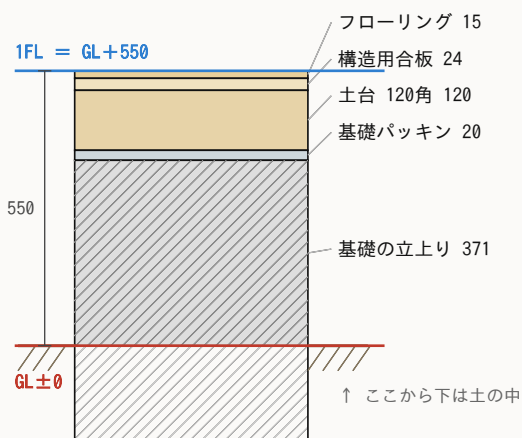
GL-400 … 地面から400mm下

高さはぜんぶ、この線から測る。

その2 この型の高さを、GLから積み上げる



その3 なぜ床は地面より550mm高いのか



床を地面より上げる理由

- ・雨が降っても水が入らない
- ・土の湿気で木が腐らない
- ・シロアリが上がりにくい
- ・床下に配管を通せる

法律で決まっている

基礎の立上りは、地面から
300mm以上（平12建告1347号）。
この型は371mmなのでOK。

$$371 + 20 + 120 + 24 + 15 = 550$$

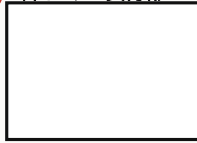
積み上げた合計が1FLの高さ。

立面図の窓の描き方

よこの位置は平面図から写す。たての位置は床から決める

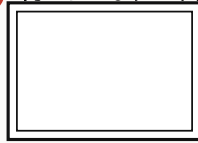
その1 3ステップで描ける

1 外わくの長方形



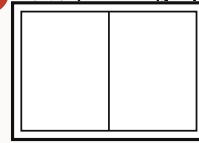
少し太い線で

2 内がわにもう1つ四角



5mmくらい内側。これがまどのわく

3 まん中にたて線1本



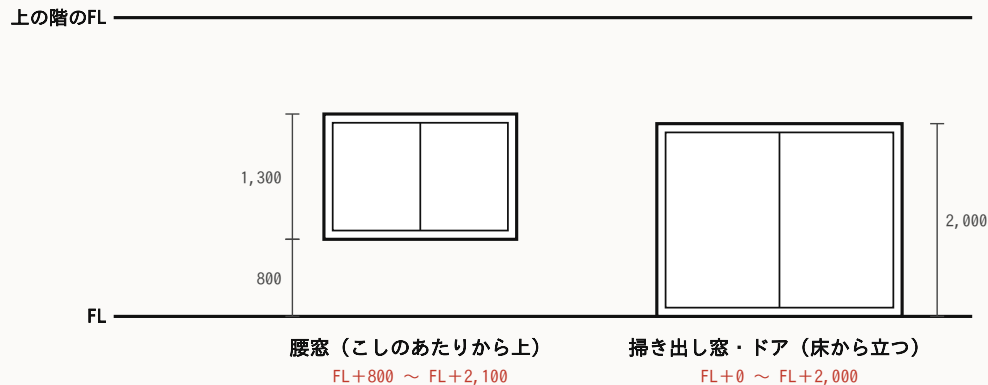
ガラス2枚ならこれで完成

※ ガラスが4枚ならたて線は3本。

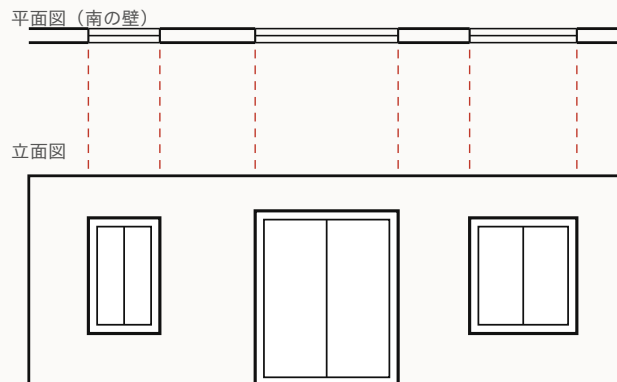
※ 出入口（ドア）も同じ描き方。ちがうのは高さだけ。

その2 たての位置は「その階の床から」決める

地面からではなく、その階の床から測る。どの階も同じ数字にすると、窓が横一列にきれいに並ぶ。



その3 よこの位置は平面図から真下に写す



やることは1つ

平面図の窓の
左はしと右はしから、
まっすぐ下へ線を
下ろすだけ。

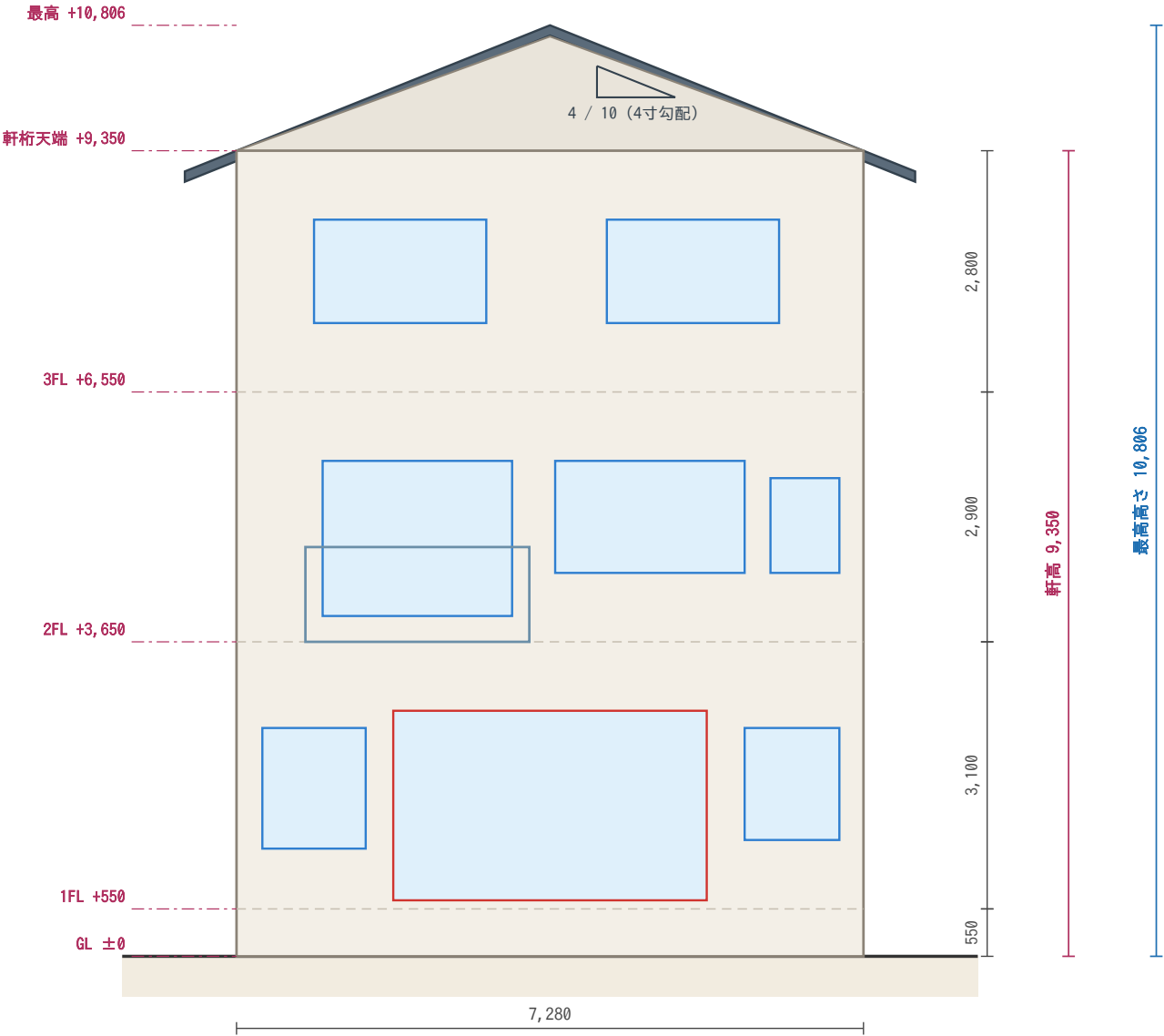
位置も幅も
平面図と同じになる。

その4 よくある間違い

- ✗ 平面図と位置がちがう
図面どうしが食いちがう＝大きな減点。必ず線を下ろして写す
- ✗ 階ごとに高さがバラバラ
腰窓はどの階も 床+800 にそろえる。見た目もきれいになる
- ✗ 1階の窓が基礎にめり込む
窓は1階の床より下に描かない。1階の床＝地面+550 の線を先に引く
- ✗ バルコニーの手すりを忘れる
掃き出し窓の前に格子をかく。高さ1,100以上（3階建てには必要）

南立面図（妻面） 1/100

棟が南北方向なので、南から見ると屋根は三角形に見える
切妻・4寸勾配 / 軒の出 600

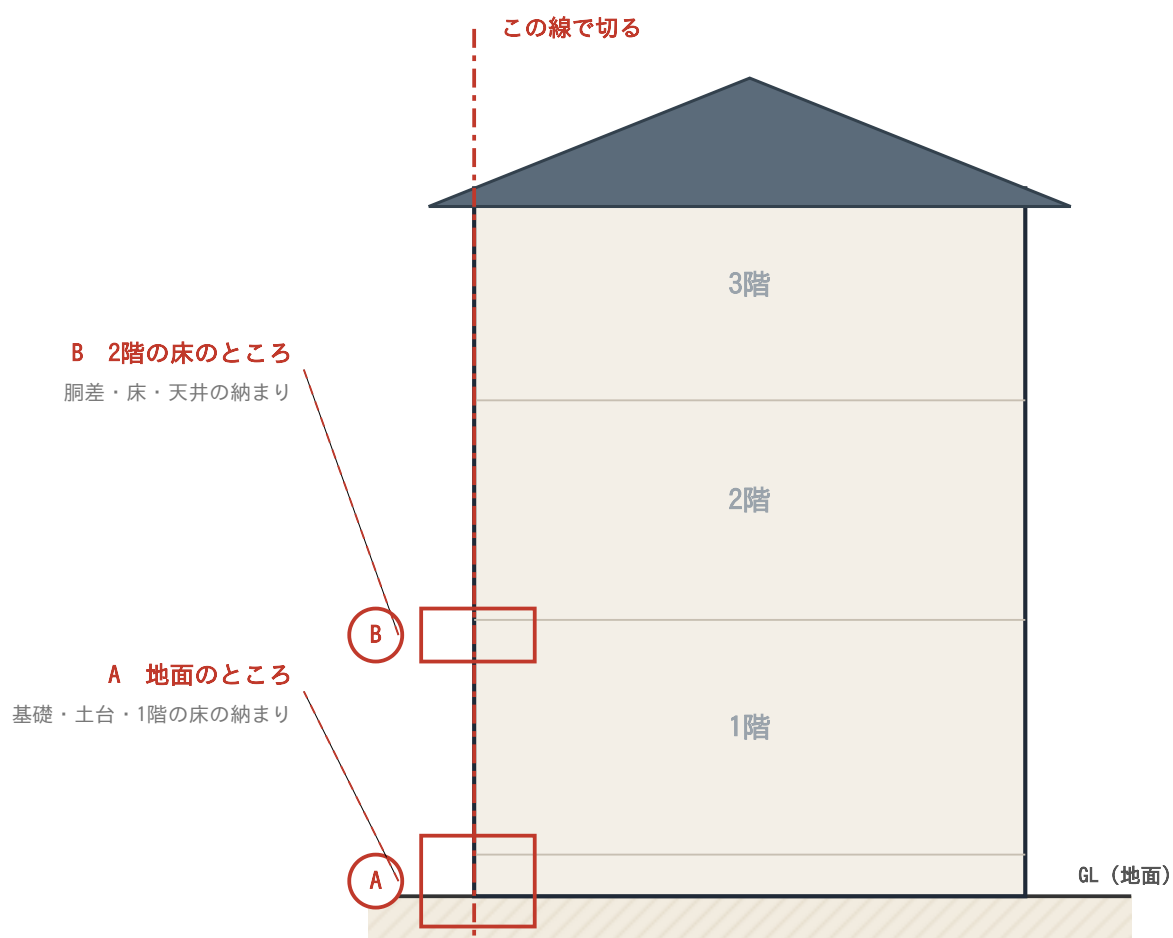


棟までの高さ = 3,640 × 0.4 = 1,456 → 9,350 + 1,456 = 10,806

※ 1FL を GL+400 とする型では 軒高 9,200 / 最高 10,656 になる。どちらか一方に必ずそろえること。

この図は、建物のどこを切ったもの？

外壁を上から下まで、まっすぐ包丁で切ったところを横から見ています。
そのうち「地面のところ」と「2階の床のところ」を拡大したのが部分詳細図。

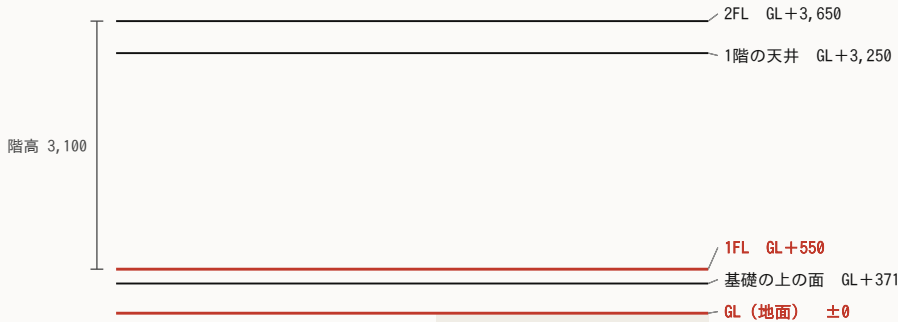


- ★ 1/20 は「実物の20分の1」。1/100の平面図の5倍の大きさ。だから細かい部材まで描ける。
- ★ 図の左が室内、右が屋外。この向きは絶対に変えないこと。
- ★ 問題文で「どこを描くか」は指定される。AとBの両方を描けるようにしておく。

部分詳細図の描き方

かべを切って中身を見せる図。よこ線を5本引いてから、間をうめる

その1 まず「よこ線」を5本引く（ノートの罫線と同じ）



※ この5本が引けたら、あとは線と線の間をうめるだけ。いきなり材料から描くと必ずズレる。
※ 3階建てなら 3FL=GL+6, 550、軒高=GL+9, 350 も同じように引いておく。

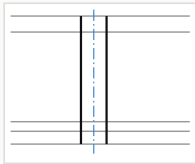
その2 描く順番は6つ

1 よこ線を5本

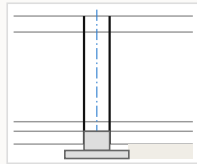


地面・基礎の上・1階の床・天井よう・2階の床の左と右。まん中の線は通り芯

2 たて線（柱のはば120）

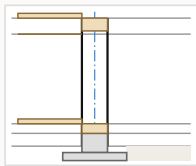


3 基礎をかく



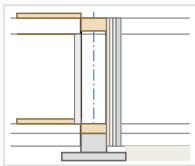
地面から上に371、地面の下に300

4 木をかく

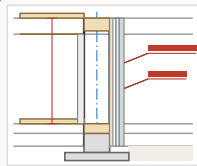


土台・床の板・胴差（1階と2階をつなぐ木）内から外へ 15・120・9・18・16

5 かべの層をかく

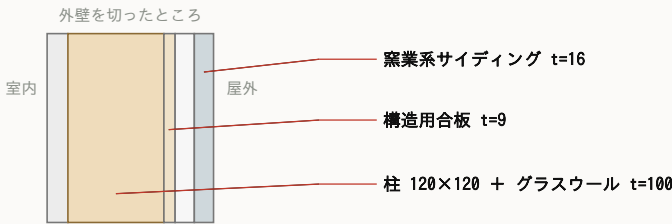


6 数字と名前



左に高さ、右に材料の名前

その3 書きこむのは「高さ」と「材料の名前」だけ



引出線は「ななめ→よこ→文字」。文字は線の上ではなくよこに書く。

左がわに書く＝高さ

- ・ GL（地面） ±0
- ・ 基礎の上の面 GL+371
- ・ 1FL GL+550
- ・ 1階の天井 GL+3, 250
- ・ 2FL GL+3, 650

右がわに書く＝材料と厚さ

- ・ 窯業系サイディング t=16
- ・ 通気胴縁 t=18
- ・ 構造用合板 t=9
- ・ 柱・土台 120×120
- ・ べた基礎 t=150

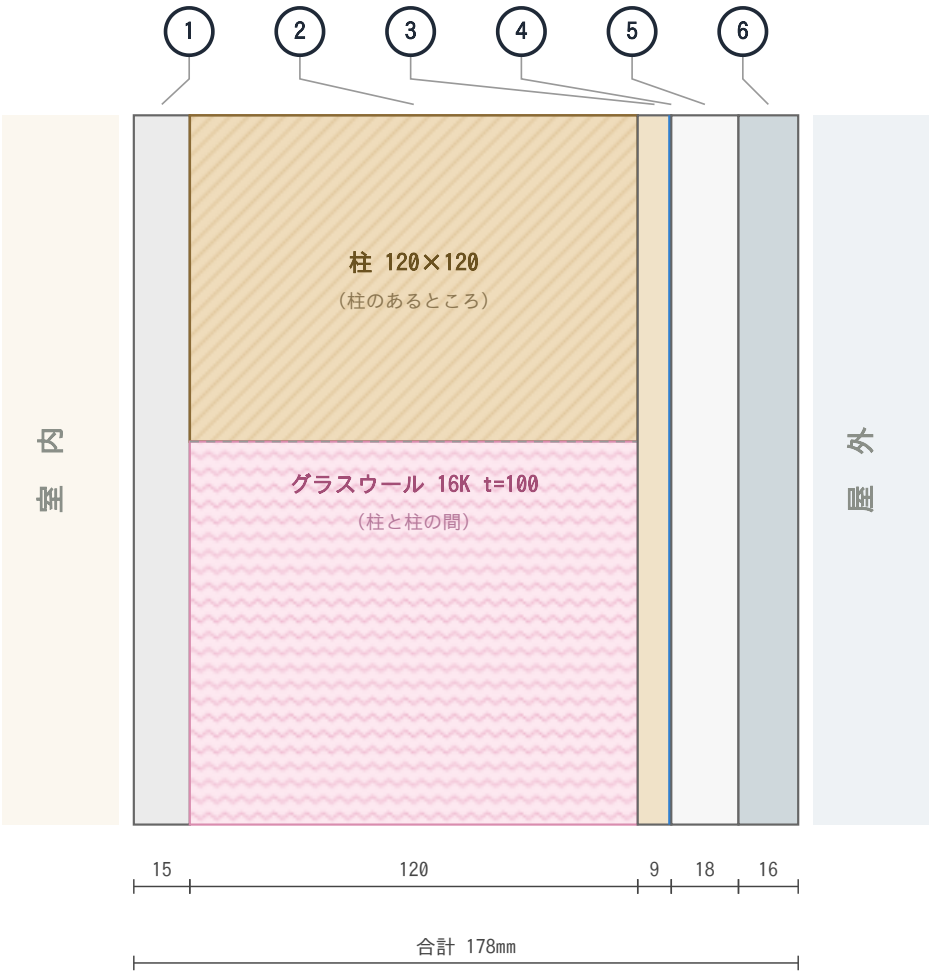
その4 よくある間違い

- ✗ 切った場所を平面図に書き忘れる
どこを切ったか分からなくなる。1階平面図に「—・—・—」+矢印+A-A
- ✗ 基礎の立ち上がりが低すぎる
平12建告1347号ちがい。地上371で描いておけば安全
- ✗ 材料の名前を書かない
問題用紙に「名前と寸法を書け」とある。絵だけでは点にならない
- ✗ 1/100の目盛で描いてしまう
この図だけ1/20。方眼も10mmきざみで、910mm=45.5mm=約4.6マス
- ✗ 中と外を逆に描く
左が家の中・右が外。白い板が左、サイディングが右

外壁の6層 —— 壁を「横に」切ってみる

縦の断面だと細すぎて分かりません。水平に切って上から見た形にしました。

左が室内、右が屋外。この順番を丸ごと覚えます。



内から外へ、この順番

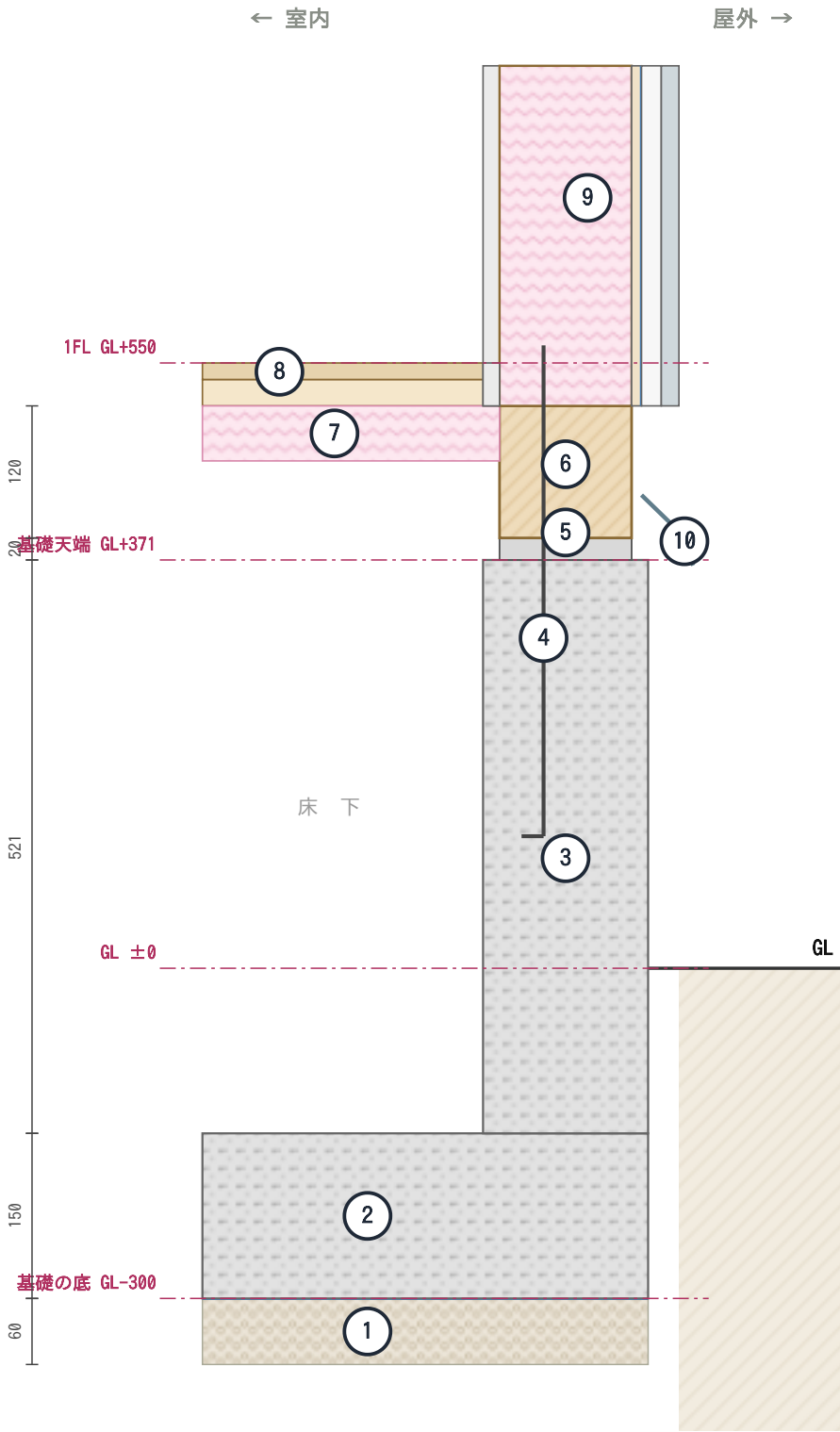
- ① 強化石膏ボード
t=15 火に耐える
- ② 柱 + グラスウール
t=120 構造 + 断熱
- ③ 構造用合板
t=9 地震・風に耐える
- ④ 透湿防水シート
厚さなし 雨は止め湿気は通す
- ⑤ 通気胴縁
t=18 湿気を上へ逃がす
- ⑥ 窯業系サイディング
t=16 外側の仕上げ

15 ・ 120 ・ 9 ・ 18 ・ 16 合計 178mm。この5つの数字だけ覚える。

④の透湿防水シートは薄すぎて厚さを描けないので、線1本で表す。

拡大A 地面のところ（基礎・土台・1階の床）

下から順に、作る順番で番号をふってあります。



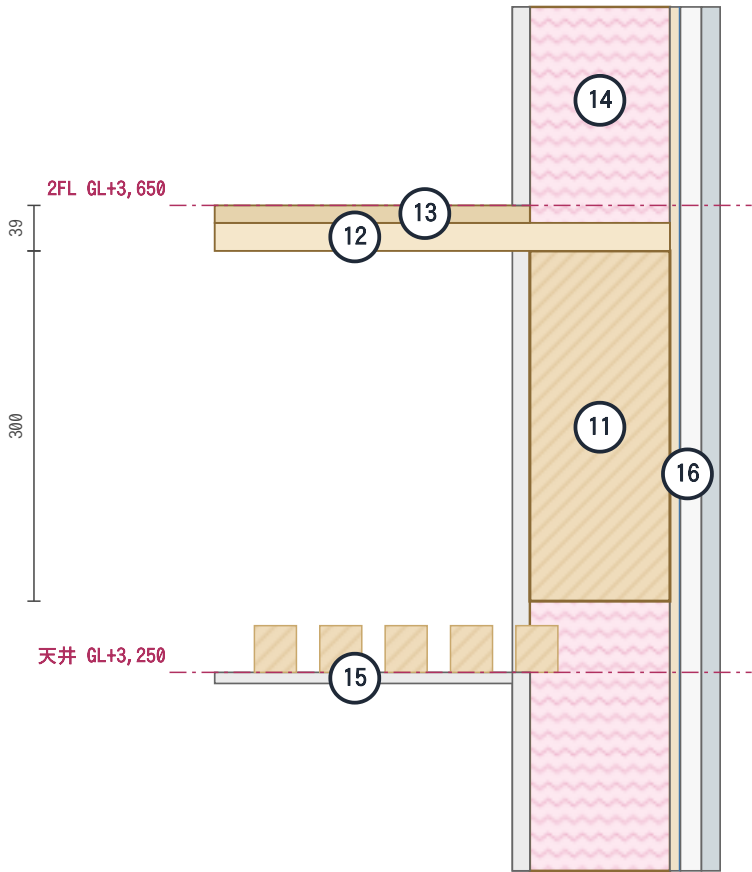
- ① 砕石 t=60 + 防湿フィルム
地面を固めて湿気を止める
- ② べた基礎 底盤 t=150
根入れ300（240以上）
- ③ べた基礎 立上り t=150
地上371（300以上）
- ④ アンカーボルト M12
基礎と土台をつなぐ
- ⑤ 基礎パッキン t=20
床下の換気口をかねる
- ⑥ 土台 120×120
防腐防蟻処理
- ⑦ 床断熱 t=50
押出法ポリスチレンフォーム
- ⑧ 1階の床 = 1FL
構造用合板24 + フローリング15
- ⑨ 外壁の6層 t=178
別図（外壁を横に切った図）
- ⑩ 水切り
雨を外へ落とす

拡大B 2階の床のところ（胴差まわり）

外壁は地面から屋根まで、ずっと同じ6層です。

← 室内

屋外 →

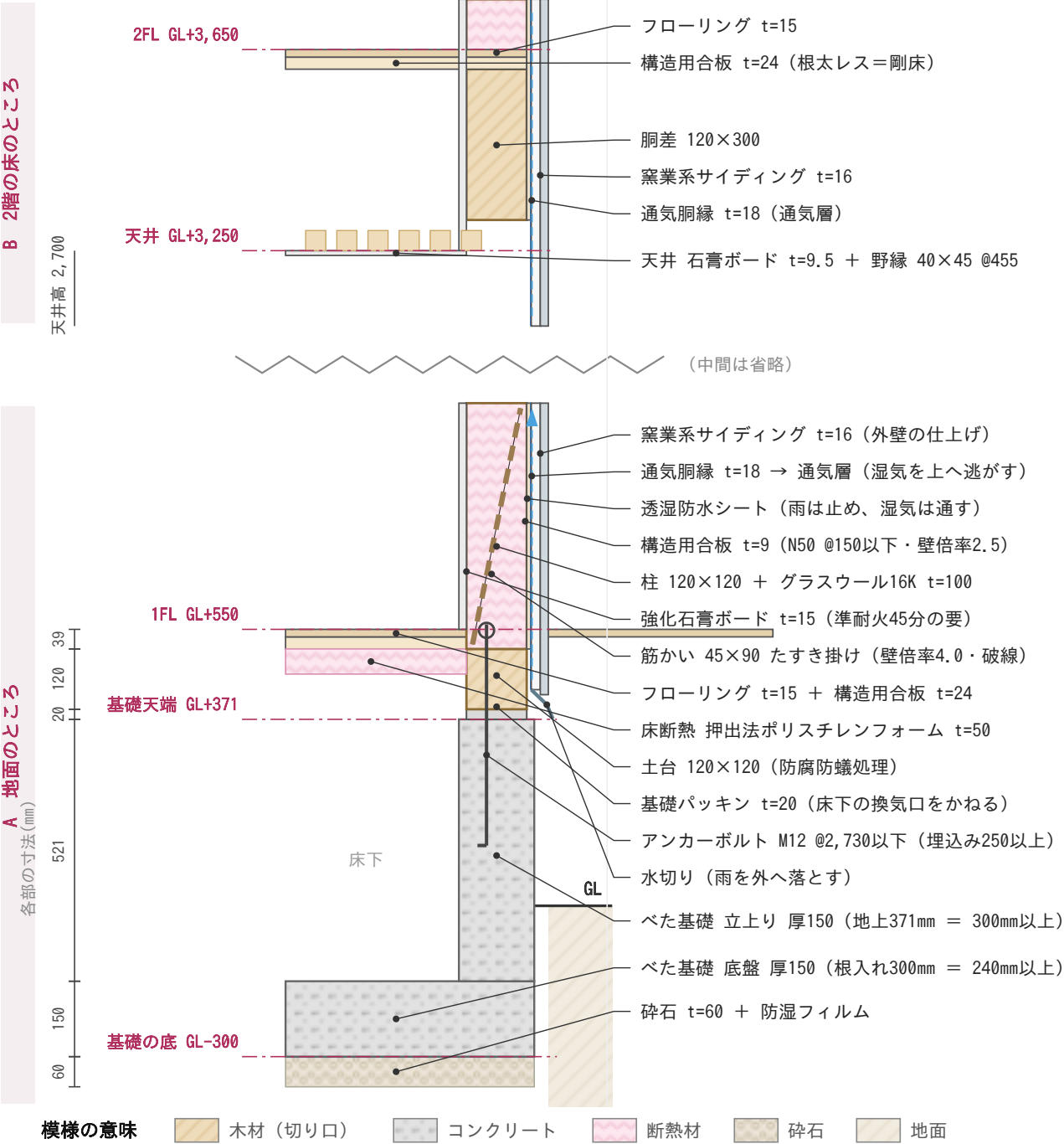


- 11 胴差 120×300
上の階の床を受ける梁
- 12 構造用合板 t=24
根太レス＝剛床
- 13 フローリング t=15 = 2FL
GL+3, 650
- 14 2階の柱 120×120
1階の柱の真上に立つ
- 15 1階の天井
石膏ボード9.5 + 野縁40×45
- 16 外壁は下と同じ6層
上から下まで同じ構成

部分詳細図（外壁 断面） 1/20

左が室内・右が屋外 / 準防火地域の準耐火建築物（45分）を想定

★ 本番の解答用紙に描いて提出するのは、この1枚



- ★ 外壁の厚さ $15+120+9+18+16 = 178\text{mm}$ 。この6層を「内から外へ」の順で覚える。
- ★ 1FL は GL+550。基礎の立上りを地上300mm以上とるため、GL+400 では納まらない（本文の解説を参照）。
- ★ 数値は必ず法令集・告示（平12建告1347号ほか）で確認すること。

計画の要点等の書き方

絵ではなく、日本語の文章で答える。図面より点になりやすい

その1 答案用紙のどこに書くの？

① 木造3階建てとするに当たり、構造計画上工夫した点

② 店舗部分と住宅部分の動線計画について工夫した点

③ 防火及び避難について配慮した点

- 3問ぜんぶ文章。絵は1つも描かない
- 目安は25分。時間割は 15:20～15:45
- ①②③がなにを聞くかは当日わかる
- でも聞かれる分野はだいたい決まっている
- 白紙だけは絶対にダメ。1行でも書く

※ 図面が下手でも、ここは書けば点になります。「絵の勝負」ではないので、いちばん取りやすいところです。

その2 文章は4つの部品をつなぐだけ

1 なにをしたか

1階から3階まで柱の位置をすべてそろえた

2 数字を入れる

四隅は120mm角の通し柱、梁の最大スパンは3,640mm

3 なぜそうしたか

直下率を高め、地震の力をまっすぐ下へ流すため

4 どうなるか

地震力・風圧力を耐力壁へ確実に伝えられる

つなげると、そのまま1つの文になります

1階から3階まで柱の位置をすべてそろえ、直下率を高めた。四隅は120mm角の通し柱とし、梁の最大スパンは3,640mmに抑えている。これにより地震力及び風圧力を耐力壁へ確実に伝達させることができる。

その3 よく出る5つの分野と、つかえる部品

構造

直下率を高める／通し柱120mm角
スパンは3,640mm以下／剛床 $t=24$ ／耐力壁を偏らせない

動線

店の出入口と住宅の玄関を分ける
売場を通らずに上階へ行ける／搬入は背面の勝手口から

防火・避難

45分準耐火建築物／階段室を堅穴区画
強化石膏ボード $t=15$ ／2方向に逃げられる

高齢者

寝室を1階に置く／段差をつくらない
廊下・出入口の有効幅780mm以上／手すりの下地を入れる

環境

南面に大きな開口／通気層で湿気を上へ
グラスウール $t=100$ ／越屋根や高窓で風を抜く

※ 丸暗記しない。この「部品」を覚えておいて、当日その場で組み立てます。

その4 よくある間違い

✕ 白紙で出す

1行でも書けば点の可能性はある。ゼロ行はゼロ点

✕ 自分の図面と食いちがう

図では階段が北なのに「南に配置した」と書く。図を見ながら書く

✕ 数字が1つもない

「じょうぶにした」だけでは点にならない。120・3,640・ $t=24$ を入れる

✕ どこにでも通じる一般論

「安全に配慮した」だけはダメ。この建物の話を書く

✕ 図面に時間を使いすぎて時間切れ

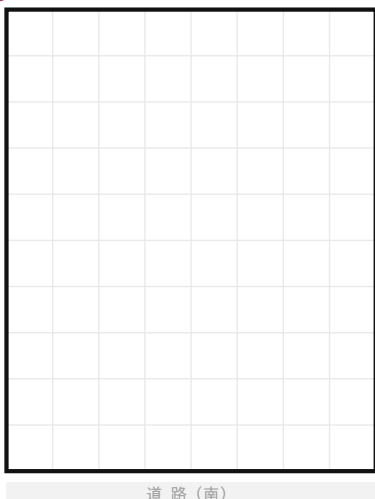
25分は必ず残す。図面の仕上げより、ここを書くほうが先

エスキスは この順番でやる

「どこに何を置こう」と迷わないために、置く順番を決めてしまう。

本番の60分は「考える時間」ではなく「この6手を実行する時間」。

1 四角を置く



敷地に 8マス × 10マス の箱を置く。
道路 (南) 側に売場が来るように向きを決める。ここは3階とも同じ場所。動かさない。

2 階段を先に置く



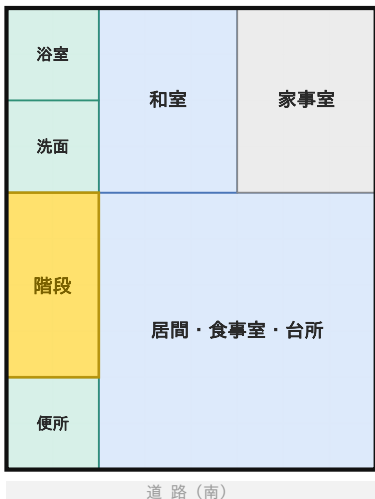
西側の 2マス × 4マス に階段。

3 1階を割る



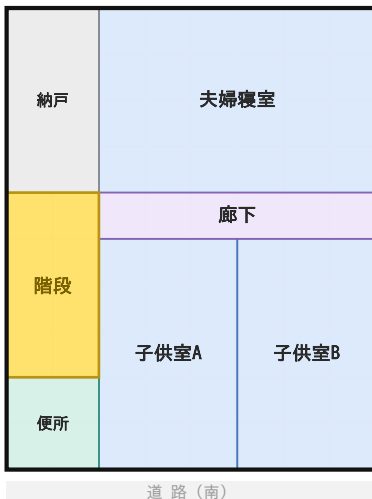
南に売場。北に厨房とスタッフ。
西の列に 玄関・便所・倉庫 を積む。

4 2階を割る



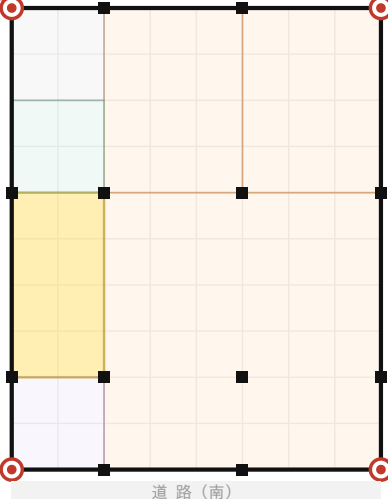
南に居間。西の列を水まわりに。
売場の真上が居間なので壁がそろう。

5 3階を割る



南に子供室2つ。北に夫婦寝室。
その間に廊下を1本通す。

6 柱を16本打つ



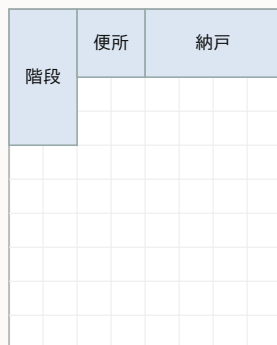
通りの交わるところに柱。
これで伏図の下ごしらえが終わる。

ここまでで25分。残り35分は「問題文の条件に合わせて直す」時間に使う。

エスキスの山場「スパンをどこで割るか」

1階は最後。2階と3階から決める

その1 まず3階と2階。主要室「以外」を先に置く



3階 主要室以外を先に



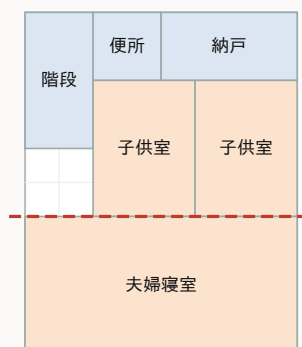
2階 主要室以外を先に

先に取るもの

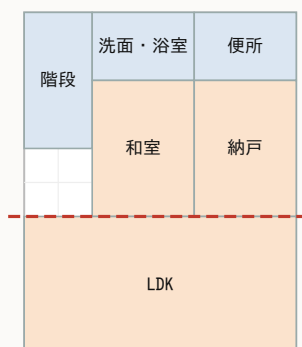
- ・ 階段（3階とも同じ位置）
- ・ 水まわり（上下でそろえる）
- ・ 便所、納戸、廊下

これは動かせないので、先に場所を決める。

その2 主要室を押し込む → ここでスパンが決まる



3階 主要室が入った



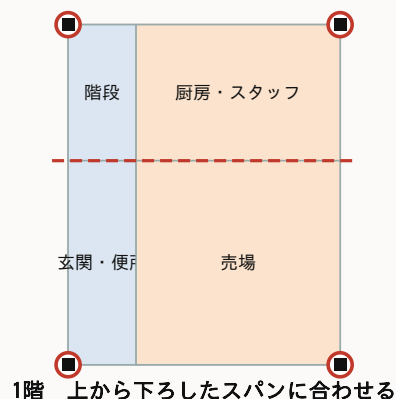
2階 主要室が入った

赤い線＝スパン

主要室のはしが、そのまま柱の通る線になる。

2階と3階で同じ線が使えるか必ず確かめる。

その3 決まったスパンを1階に落とす → 通し柱が確定



1階 上から下ろしたスパンに合わせる

なぜ1階が最後なのか

1階は店舗など大きな部屋が多いので、割り方の自由がききます。逆に2階・3階は「6帖」「8帖」と大きさの決まった部屋を並べるので、ほとんど動かせません。

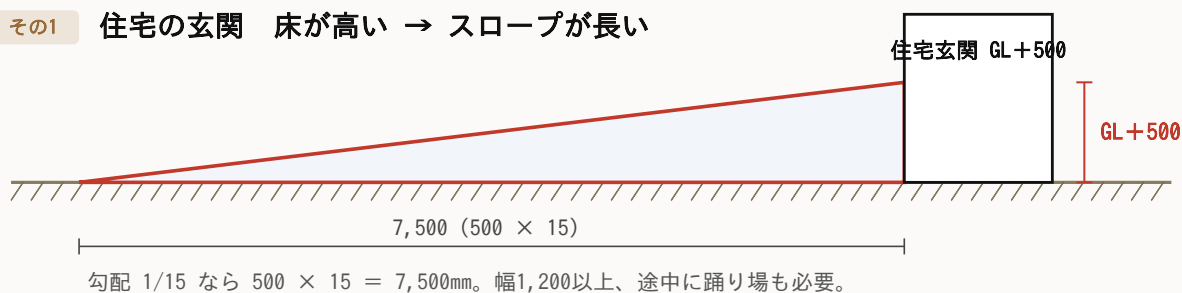
動かせない方を先に決めて、動かせる方を後から合わせる。

「3階のスパンの下に1階の柱がない」という事故もこれで防げます。スパンが決まった時点で、四隅の通し柱（○）の位置も確定します。

スロープは「床を下げる」と短くなる

敷地が狭い年ほど、ここで建物のスペースが決まる

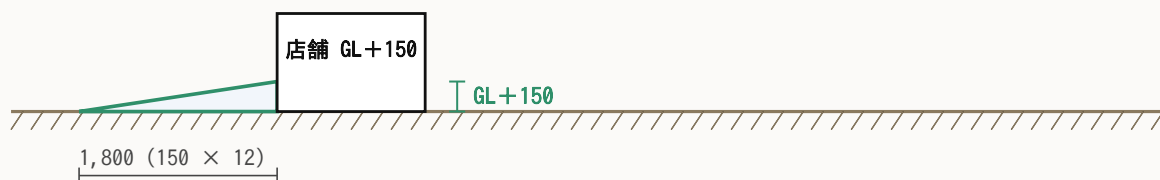
その1 住宅の玄関 床が高い → スロープが長い



勾配 1/15 なら $500 \times 15 = 7,500\text{mm}$ 。幅1,200以上、途中に踊り場も必要。

道路側に7.5mも取られると、建物を置くスペースが残らない。

その2 店舗の床を150まで下げる → スロープは1,800



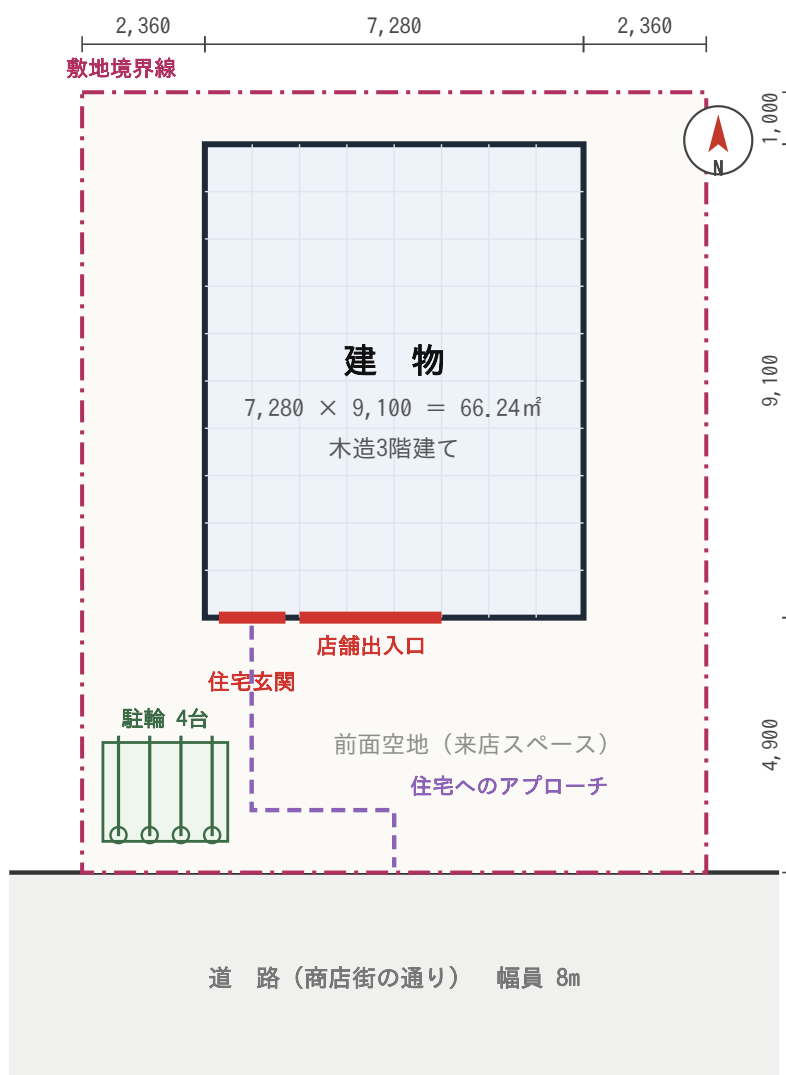
勾配 1/12 なら $150 \times 12 = 1,800\text{mm}$ 。段差が小さいので勾配もゆるくできる。

これだけで $5,700\text{mm} =$ 約6マス分の敷地が建物にまわせる。

配置図の型 敷地のどこに建物を置くか

敷地 間口12m × 奥行15m = 180㎡ / 南側に道路

建物は北へ寄せる。南の空地が来店スペースになる。



外壁から敷地境界線まで：東西 2,360 / 北 1,000 → どちらも 500mm以上でOK

建蔽率 $66.24 \div 180 = 36.8\%$ (限度80%)

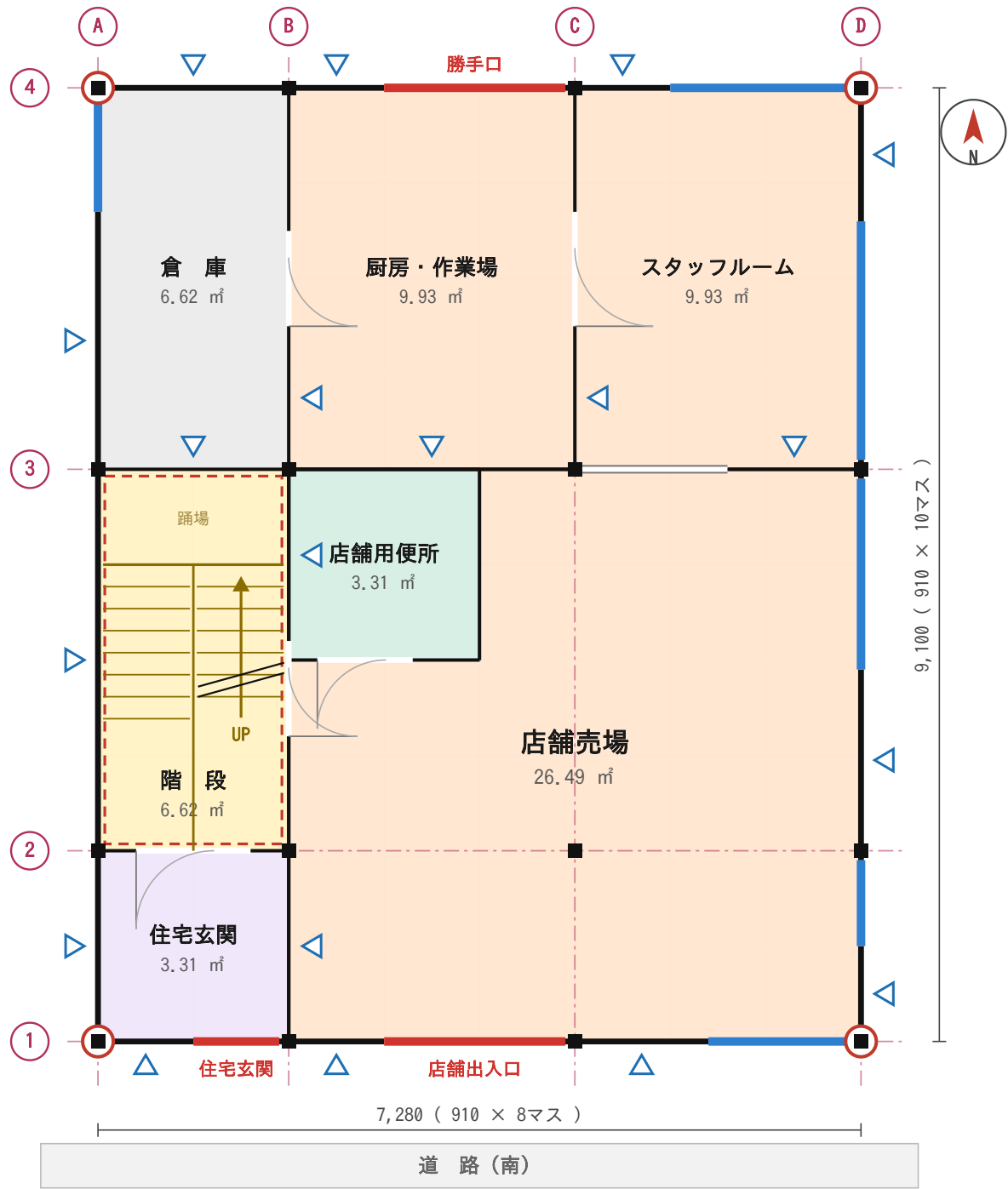
容積率 まず限度を決める：前面道路 8m × 6/10 = 480% と 都市計画 300%

小さいほうを採るので 限度は 300%。198.72 ÷ 180 = 110.4% → OK

南に4.9mの空地ができるので、駐輪4台も住宅への通路もここに入る。

予想問題 A 解答例 1階平面図 兼 配置図

1マス = 910mm / 間口 7,280 × 奥行 9,100 / 床面積 66.24㎡

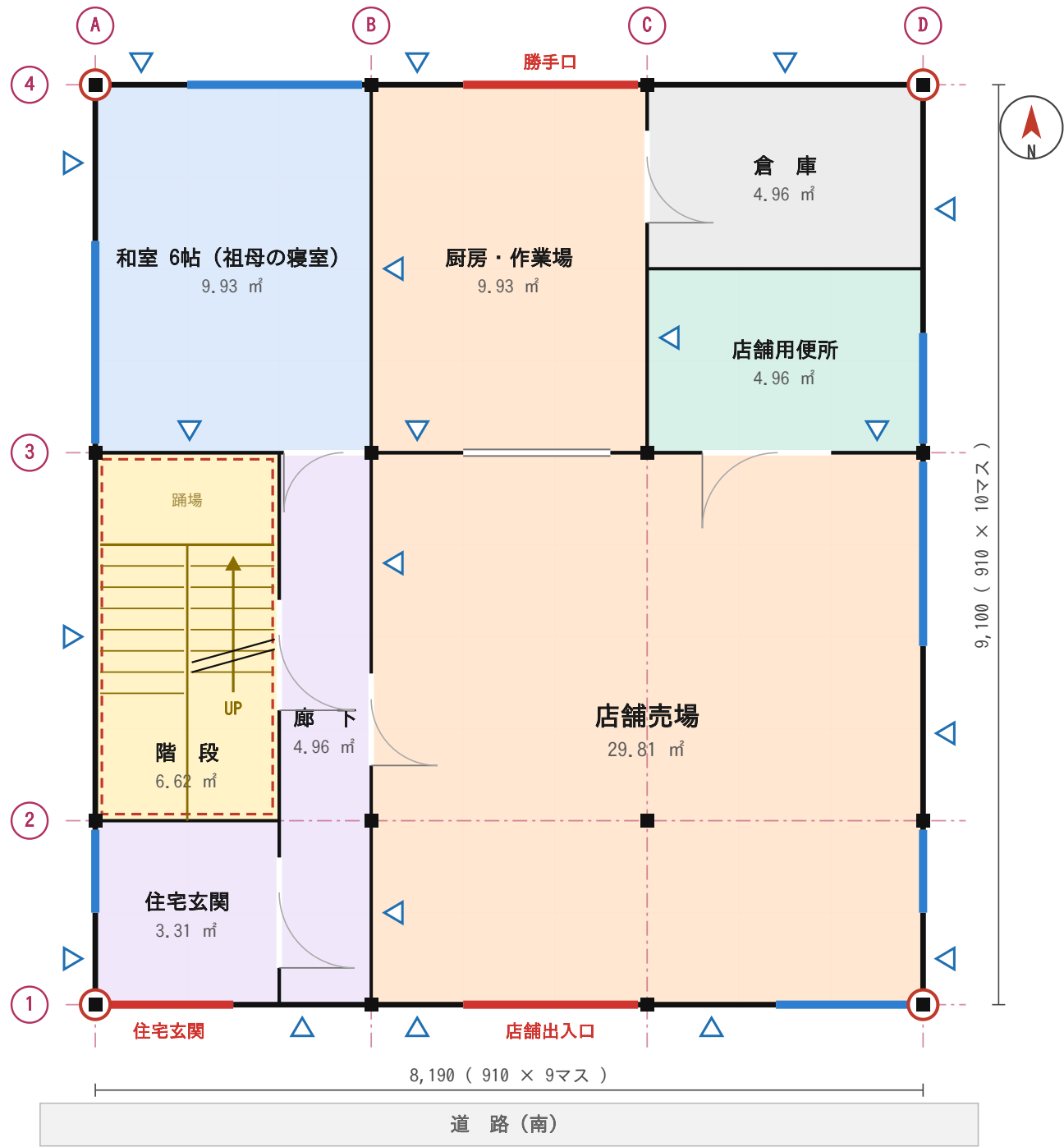


● 通し柱 (○で囲む) ■ 管柱 ▲ 耐力壁 ■ 窓 ■ 出入口 ■ 壁穴区画

売場の角を2マス×2マス切り取って便所にした。売場は26.49㎡。 / 階段 UP 15段 (蹴上206.7 / 踏面210)

予想問題 B 解答例 1階平面図 兼 配置図

1マス = 910mm / 間口 8,190 × 奥行 9,100 / 床面積 74.52㎡

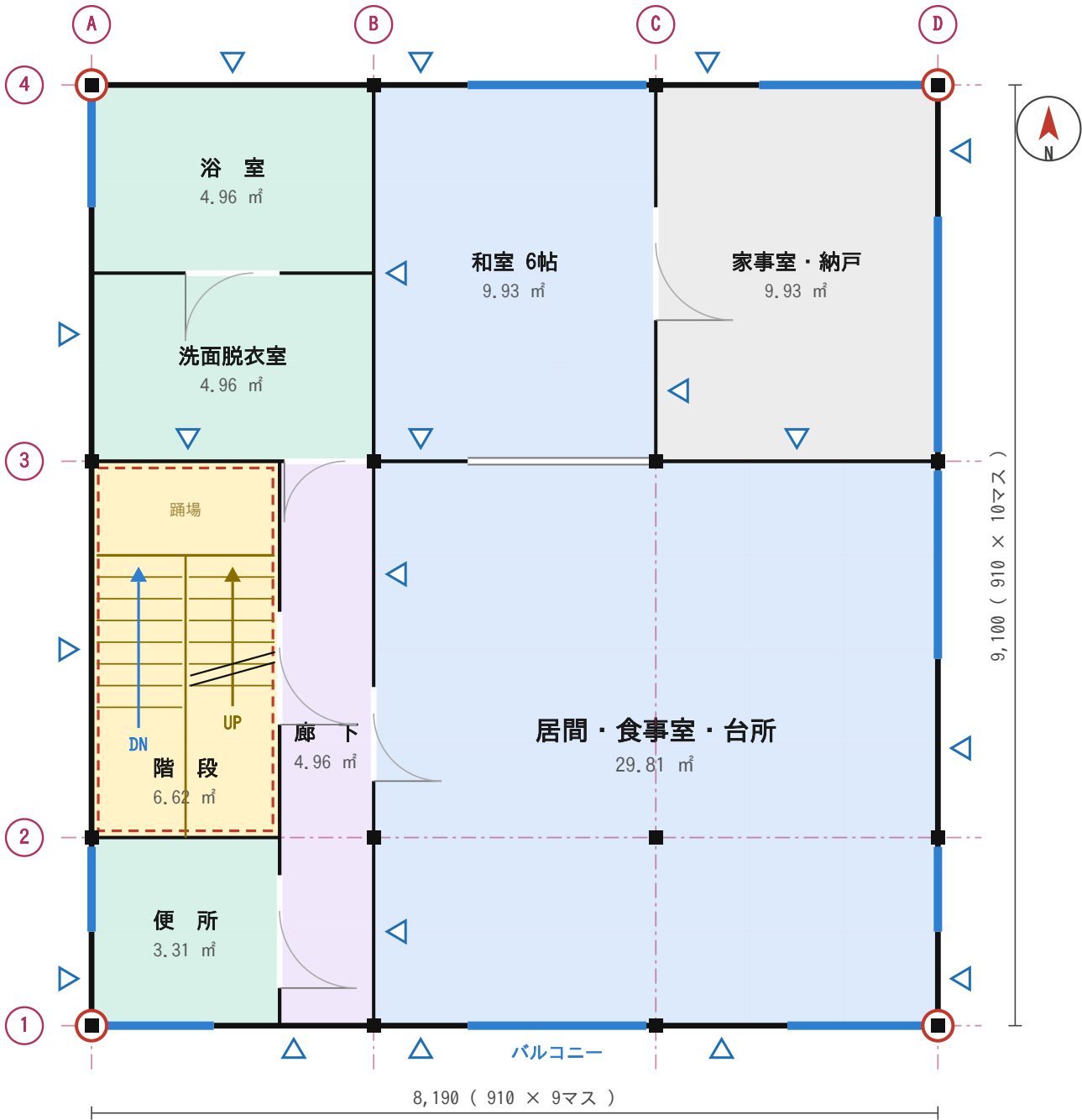


● 通し柱 (○で囲む) ■ 管柱 △ 耐力壁 窓 出入口 縦穴区画

西を3マス幅にして廊下を1本通し、その北に祖母の和室を置いた。 / 階段 UP 15段 (蹴上206.7 / 踏面210)

予想問題 B 解答例 2階平面図

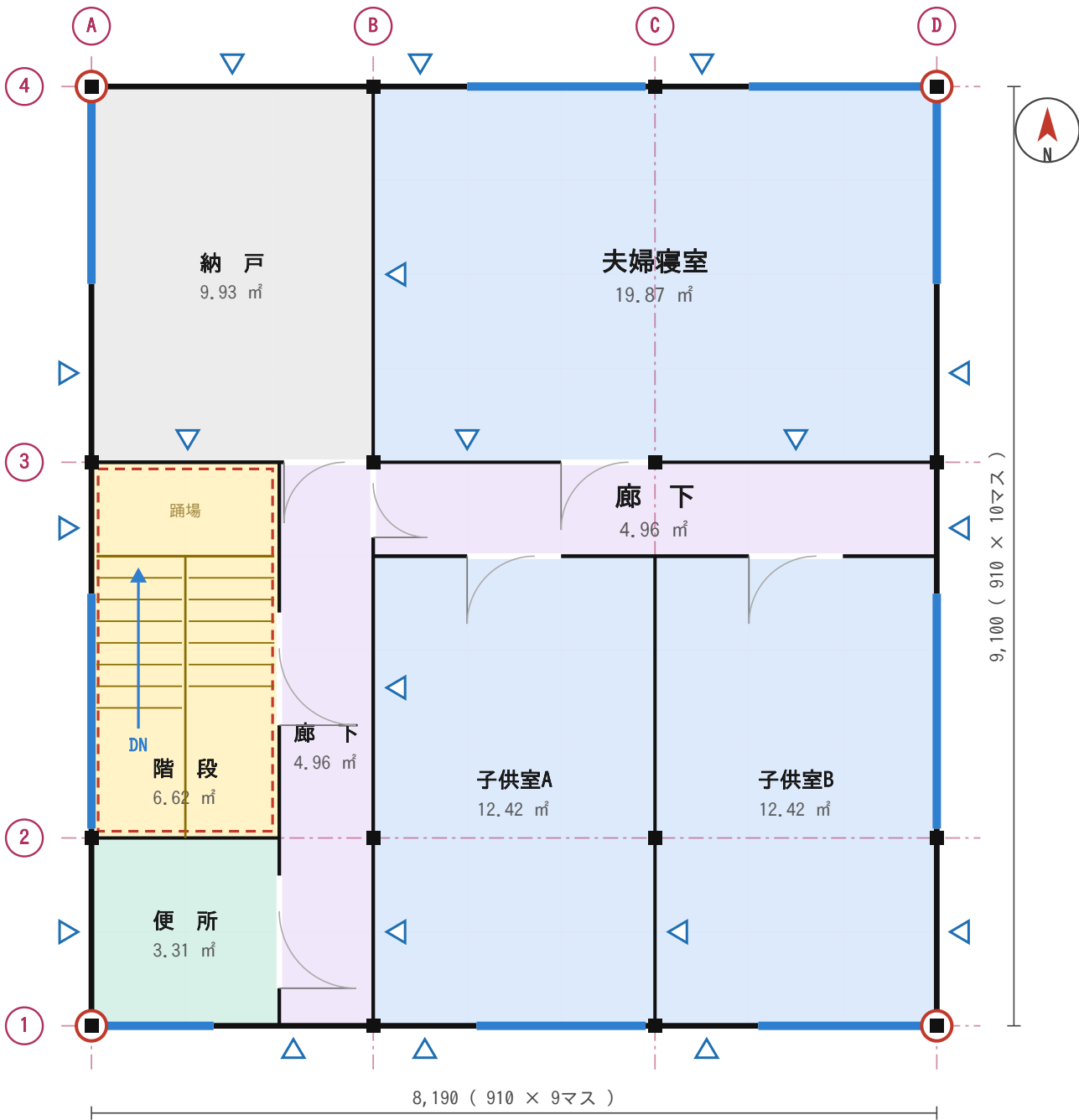
1マス = 910mm / 間口 8,190 × 奥行 9,100 / 床面積 74.52㎡



水まわりは西側にまとめる。1階の和室の真上が洗面脱衣室と浴室。 / 階段 UP 14段で3階へ（蹴上207.1 / 踏面210） / DN 15段で1階へ

予想問題 B 解答例 3階平面図

1マス = 910mm / 間口 8,190 × 奥行 9,100 / 床面積 74.52㎡

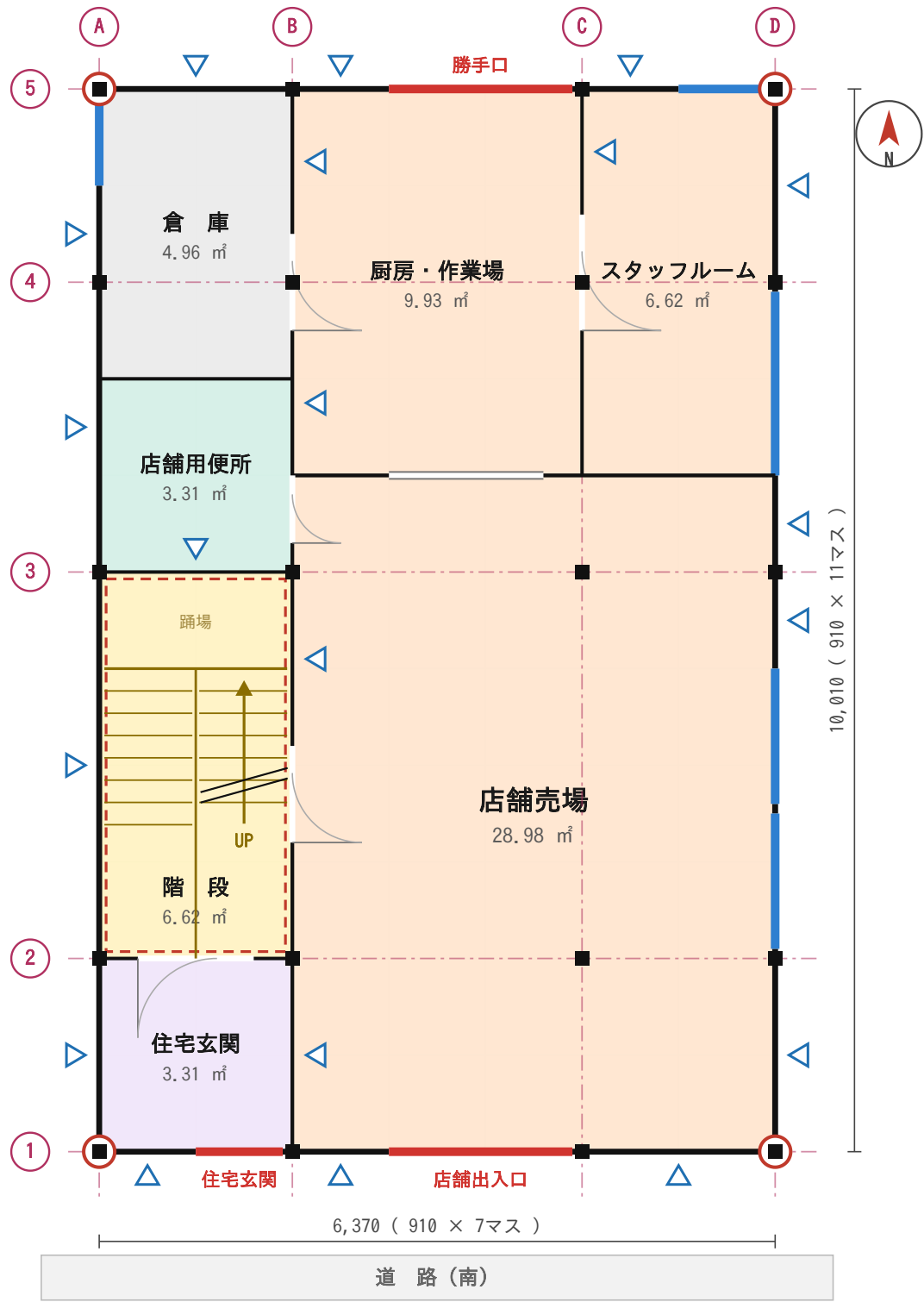


● 通し柱 (○で囲む) ■ 管柱 △ 耐力壁 — 窓 — 出入口 - - - 縦穴区画

西の廊下と東の廊下がB通りでつながる。子供室2室は同じ広さ。 / 階段 DN 14段で2階へ (上に階はないので上りはない)

予想問題 C 解答例 1階平面図 兼 配置図

1マス = 910mm / 間口 6,370 × 奥行 10,010 / 床面積 63.76㎡

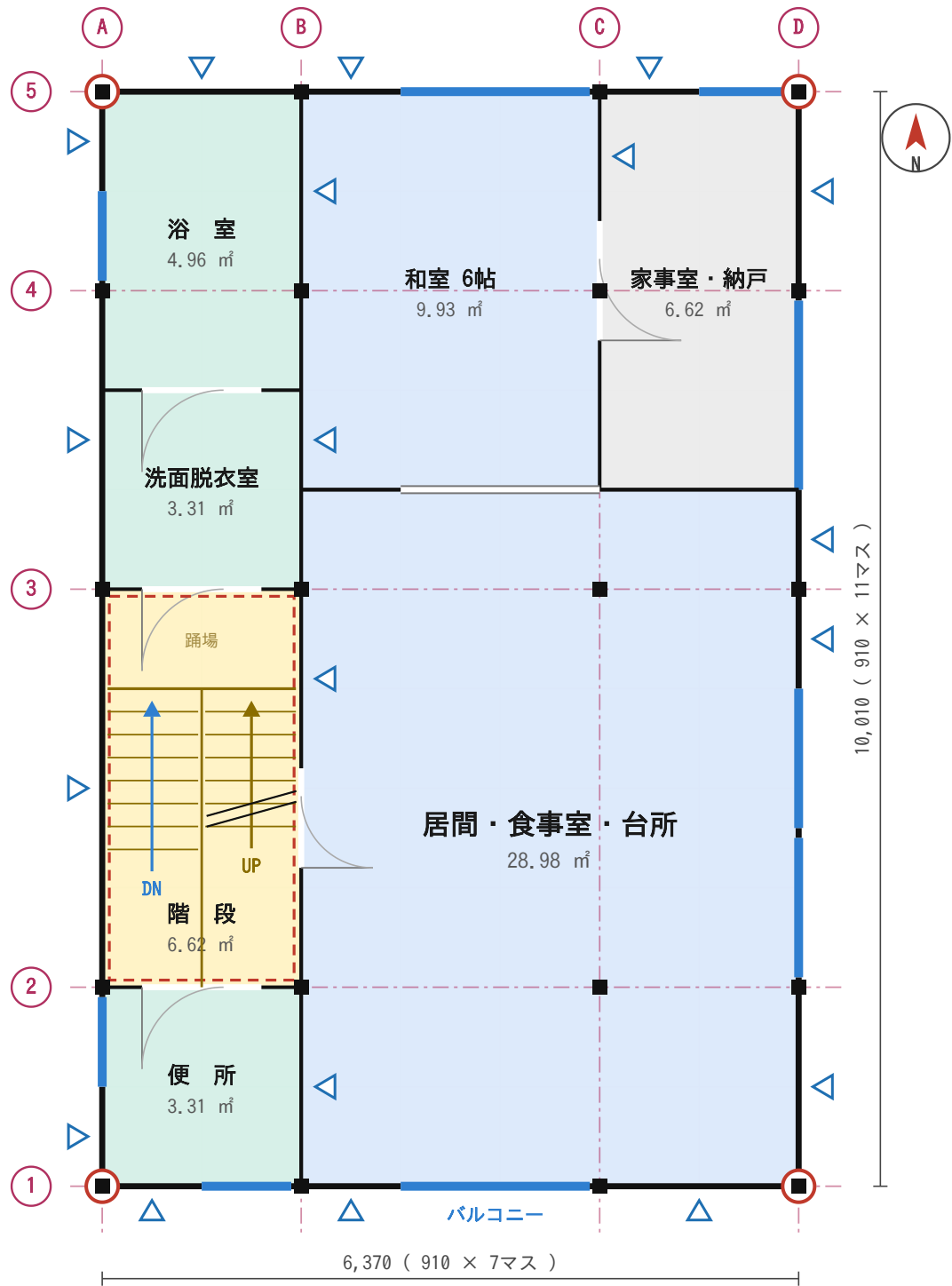


● 通し柱 (○で囲む) ■ 管柱 ▲ 耐力壁 ■ 窓 ■ 出入口 ■ 縦穴区画

間口が狭いので7マス×11マス。奥へ長い売場になる。 / 階段 UP 15段 (蹴上206.7 / 踏面210)

予想問題 C 解答例 2階平面図

1マス = 910mm / 間口 6,370 × 奥行 10,010 / 床面積 63.76㎡

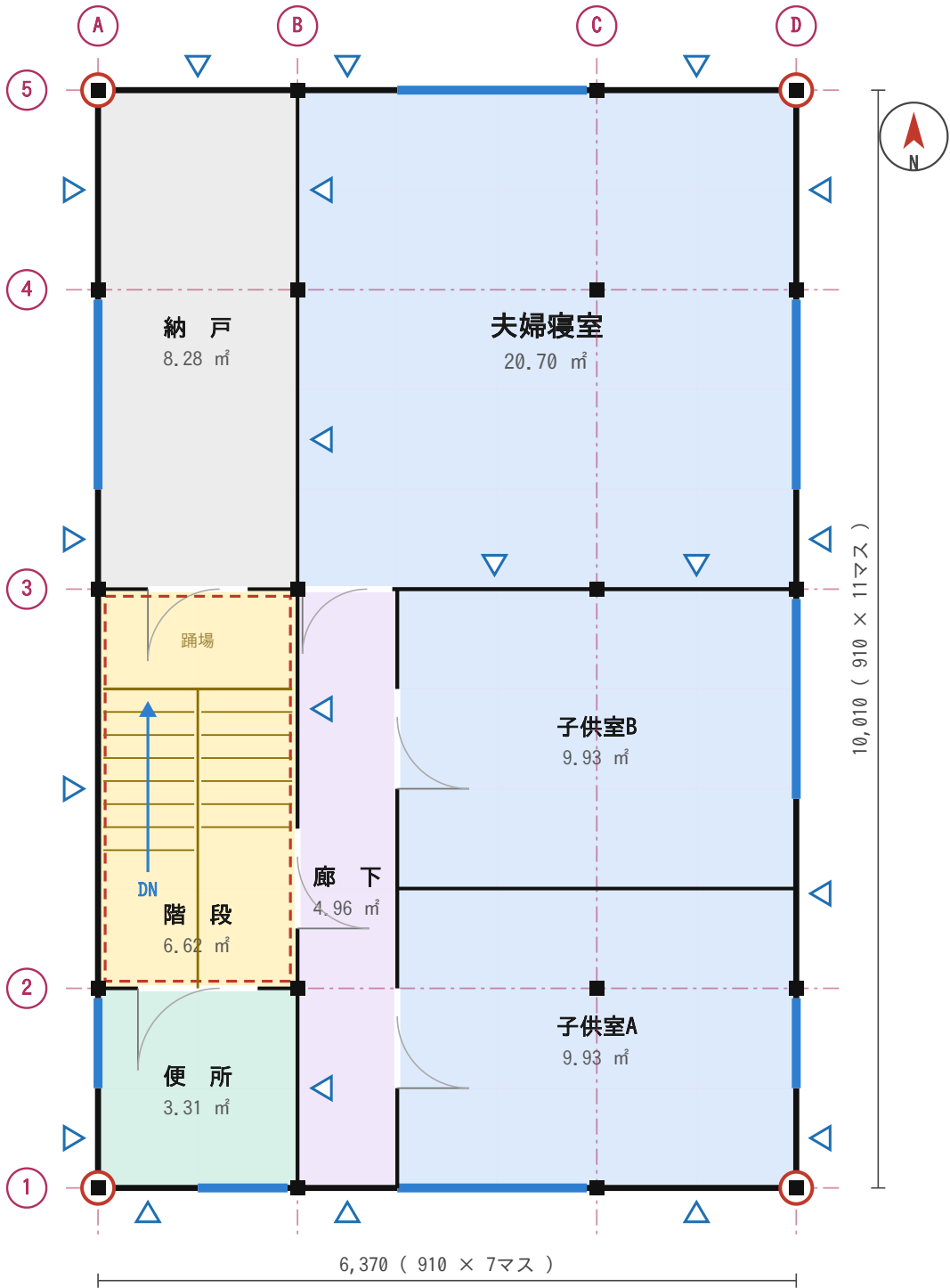


● 通し柱 (○で囲む) ■ 管柱 △ 耐力壁 窓 出入口 堅穴区画

を西の列にそろえる。1階・3階と配管の位置が合う。 / 階段 UP 14段で3階へ (蹴上207.1 / 踏面210) / DN 15段

予想問題 C 解答例 3階平面図

1マス = 910mm / 間口 6,370 × 奥行 10,010 / 床面積 63.76㎡

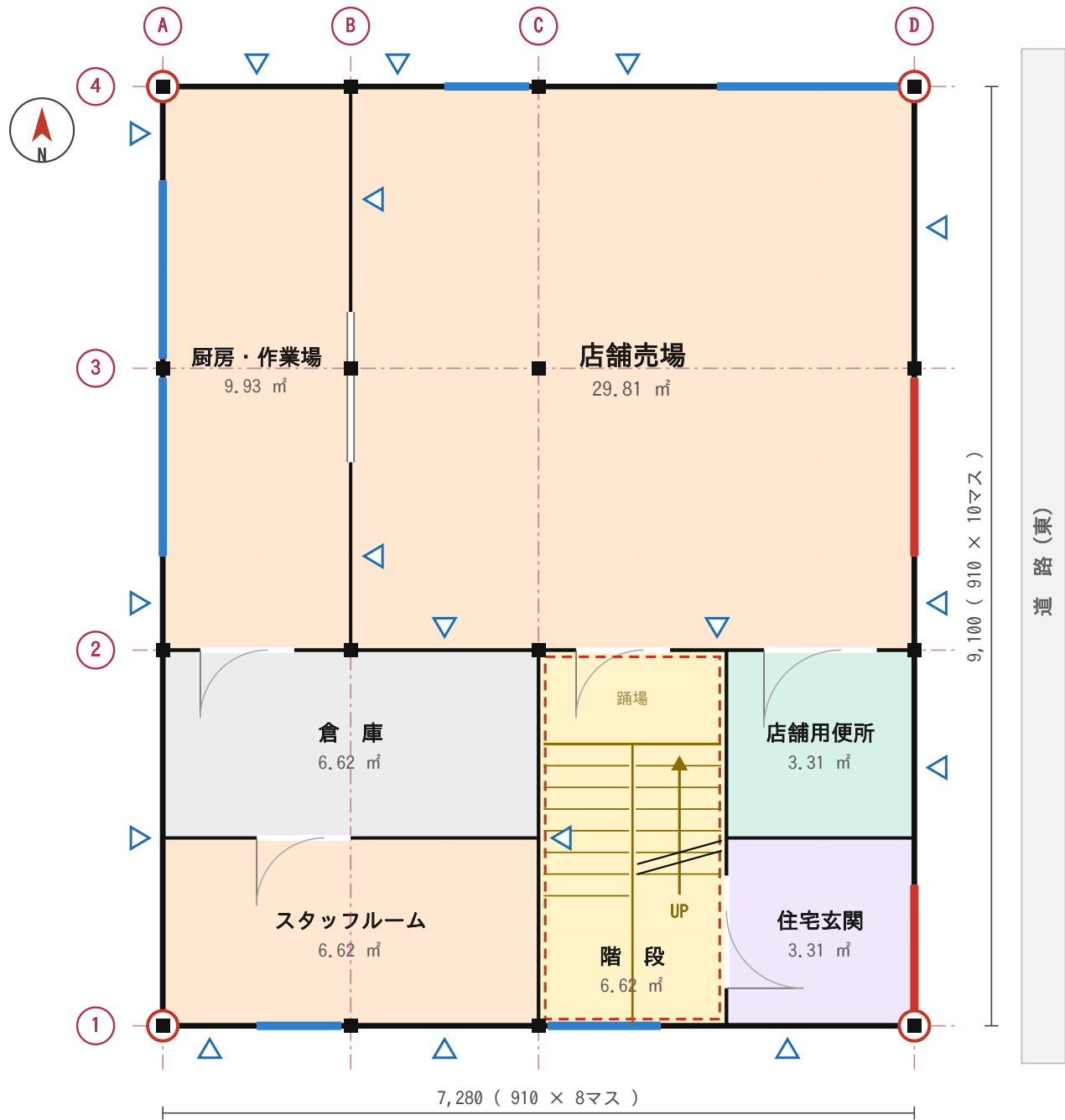


● 通し柱 (○で囲む) ■ 管柱 △ 耐力壁 窓 出入口 縦穴区画

下を南北に1本通す。子供室2室は同じ広さで東西に並べる。 / 階段 DN 14段で2階へ (上に階はないので上りはなし)

予想問題 D 解答例 1階平面図 兼 配置図（東側道路）

1マス = 910mm / 間口 7,280 × 奥行 9,100 / 床面積 66.24㎡

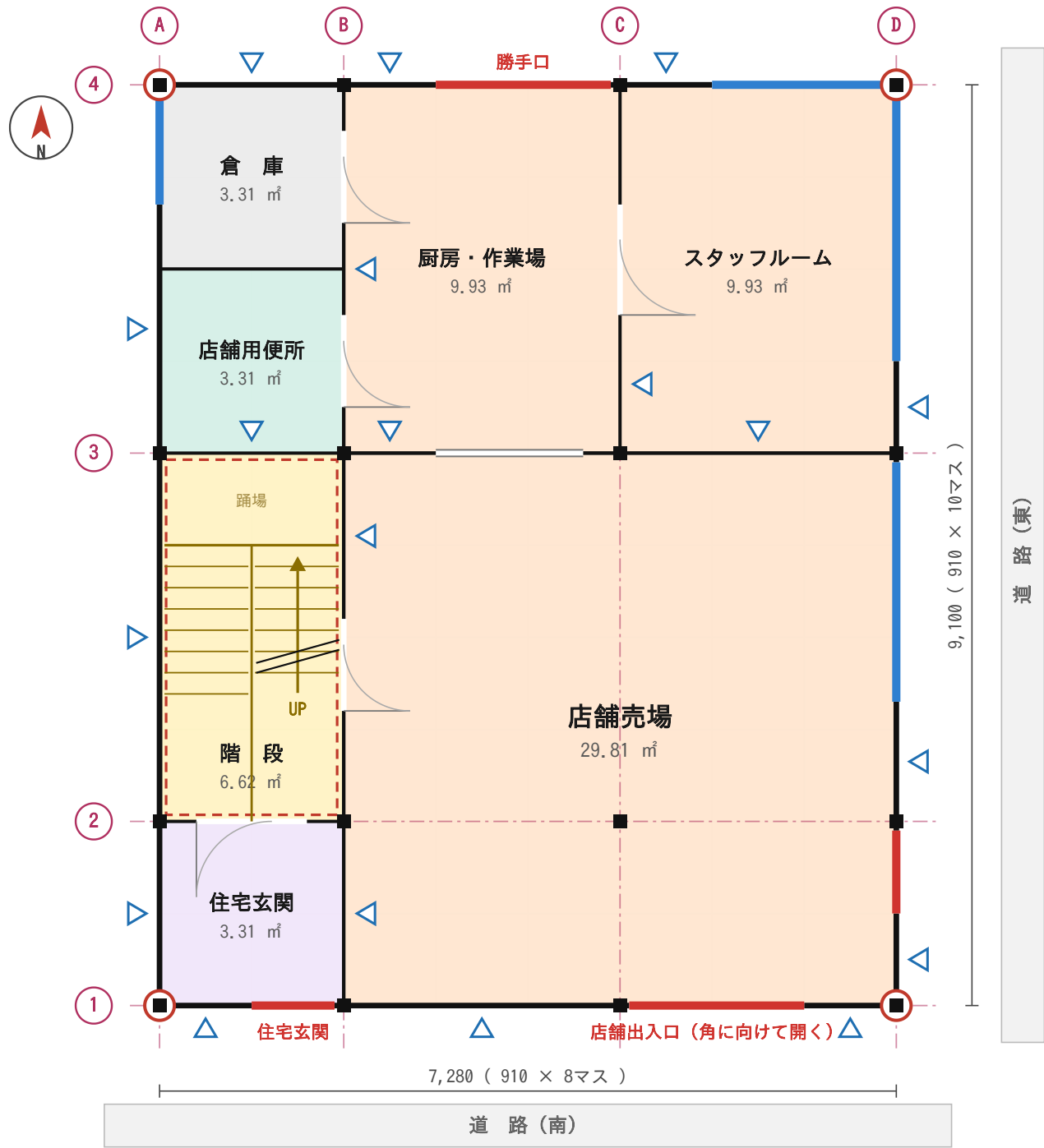


● 通し柱 (○で囲む) ■ 管柱 △ 耐力壁 窓 出入口 縦穴区画

道路が東なので、売場を東面に向ける。階段は玄関の西どなりへ動かす。 / 階段 UP 15段（蹴上206.7 / 踏面210）

予想問題 E 解答例 1階平面図 兼 配置図（南東の角地）

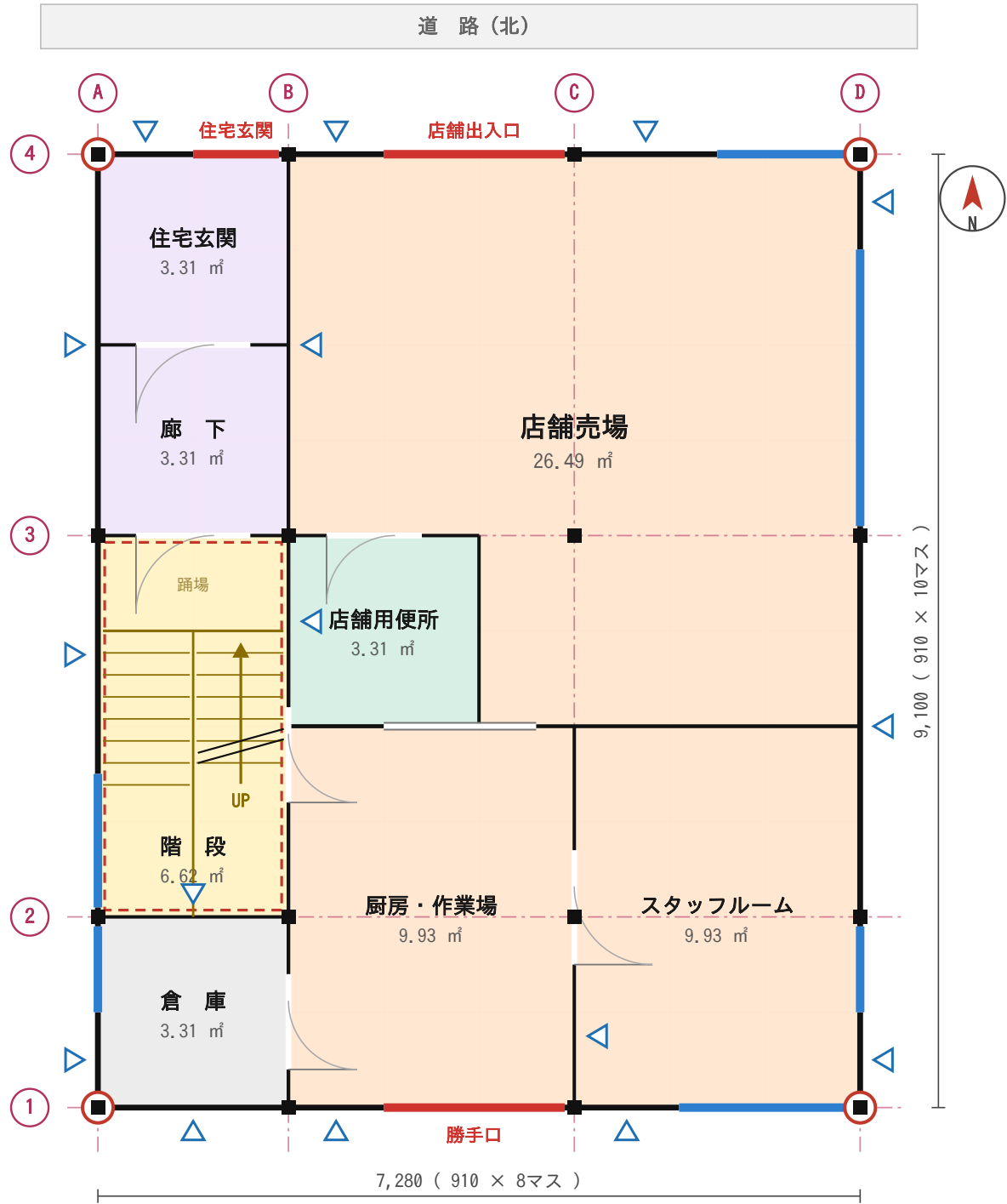
1マス = 910mm / 間口 7,280 × 奥行 9,100 / 床面積 66.24㎡



角地は南と東の2面が道路。型はそのままで、東面に開口を増やすだけ。 / 階段 UP 15段（蹴上206.7 / 踏面210）

予想問題 F 解答例 1階平面図 兼 配置図（北側道路）

1マス = 910mm / 間口 7,280 × 奥行 9,100 / 床面積 66.24㎡



● 通し柱 (○で囲む) ■ 管柱 ▲ 耐力壁 — 窓 — 出入口 - - - 縦穴区画

道路が北。1階だけ南北を入れかえる。階段の位置は動かさない。 / 階段 UP 15段 (蹴上206.7 / 踏面210)